relacionados con interferencia, socavación y la razón de contacto cuando los números de dientes se hacen menores que los mínimos prescritos. Por consiguiente, las principales razones para usar engranes no estándar son eliminar la socavación, evitar la interferencia y mantener una razón de contacto aceptable. También conviene observar que si se fabrica un par de engranes con el mismo material, el piñón es el más débil y está sujeto a un desgaste mayor porque sus dientes están en contacto una mayor porción del tiempo. Por lo tanto, la socavación debilita al diente que ya es de sí el menos fuerte de los dos. De donde, otra ventaja de los engranes no estándar es la tendencia a obtener un mejor equilibrio de la resistencia entre el piñón y el engrane.

Conforme una curva involuta se genera a partir del círculo de base, su radio de curvatura se hace cada vez más grande. Cerca del círculo de base, el radio de curvatura es muy pequeño y es exactamente cero en dicho círculo. De ser posible, conviene evitar cualquier contacto cerca de esta región de curvatura marcada, debido a la dificultad para obtener una exactitud aceptable en el corte, en zonas de pequeña curvatura y, al mismo tiempo, porque los esfuerzos de contacto tienden a ser muy elevados. Los engranes no estándar ofrecen la oportunidad de hacer diseños que eviten estas zonas sensibles.

Modificaciones de la holgura Un chaflán de mayor tamaño en la raíz del diente aumenta la resistencia a la fatiga del mismo y le da mayor altura para el cepillado de su perfil. Puesto que no se pierde la intercambiabilidad, a veces se incrementa la holgura o claro hasta $0.400/P$ para obtener este chaflán mayor.

En algunas aplicaciones se ha usado un ángulo de presión 17 $17\frac{1}{2}^{\circ}$ con una holgura de $0.300/P$ para producir una razón de contacto de 2.

Modificaciones de la distancia entre los centros Cuando se deben acoplar engranes con números bajos de dientes o cuando es preciso hacerlo con engranes de mayor tamaño, se puede obtener cierta reducción en la interferencia y una mejora en la razón de contacto, aumentando la distancia entre los centros. Aunque este sistema cambia las proporciones del diente y el ángulo de presión de los engranes, los dientes resultantes se pueden producir con cortadores de cremallera (o fresas maestras) cuando la línea de paso de la cremallera se ha desplazado o descentrado una distancia e en relación con el círculo de paso del engrane. Lo que se está haciendo en este caso es desplazar el cortador de cremallera, alejándolo más del centro del engrane que se está cortando. Esto producirá dientes más gruesos que antes y es preciso calcular este espesor. En la figura 7-19*a* se ilustra el problema y en la figura 7-19*b* se presenta su solución. El aumento sobre la magnitud estándar es $2e \tan \phi$, de manera que

$$t = 2e \tan \phi + \frac{p_c}{2} \tag{7-17}$$

en donde ϕ es el ángulo de presión del cortador de cremallera y t es el espesor del diente del engrane en su propio círculo de paso.

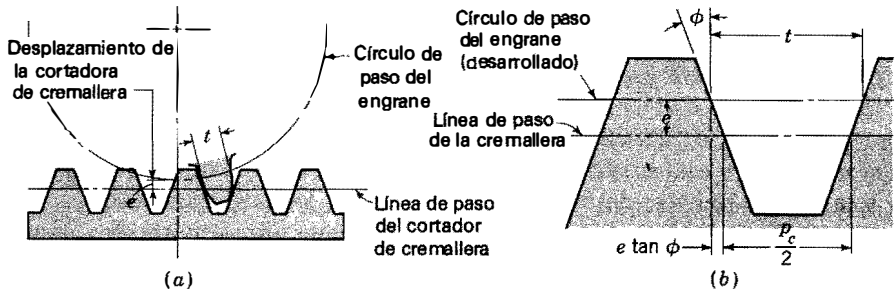


Figura 7-19

Supóngase ahora que se han cortado dos engranes con diferentes números de dientes, con el cortador descentrado respecto a los círculos de paso, como se indicó en el párrafo anterior. Puesto que los dientes se han cortado con un cortador excéntrico, se acoplarán con un nuevo ángulo de presión y tendrán nuevos círculos de paso, y, en consecuencia, también tendrán nuevas distancias entre los centros. Aquí se usa la palabra *nuevo* en el sentido de no ser estándar. El problema consiste, pues, en determinar el radio de estos nuevos círculos de paso y el valor del nuevo ángulo de presión.

En la siguiente notación, la palabra *estándar* se refiere a los valores que se habrían obtenido de haberse empleado los sistemas usuales, o estándar, para obtener las dimensiones:

ϕ = ángulo de presión del cortador generador de cremallera
ϕ' = nuevo ángulo de presión al que se acoplarán los engranes
r_2 = radio de paso estándar del piñón
r_2' = nuevo radio de paso del piñón, cuando se acopla con el engrane dado
r_3 = radio de paso estándar del engrane
r_3' = nuevo radio de paso del engrane, cuando se acopla con el piñón dado
t_2 = espesor real del diente del piñón en el radio de paso estándar
t_3 = espesor real del diente del engrane en el radio de paso estándar
t_2' = espesor del diente del piñón en el nuevo radio de paso r_2'
t_3' = espesor del diente del engrane en el nuevo radio de paso r_3'
N_2 = número de dientes del piñón
N_3 = número de dientes del engrane

Según la ecuación (7-16)

$$t_2' = 2r_2'\left(\frac{t_2}{2r_2} + \text{inv } \phi - \text{inv } \phi'\right) \qquad (a)$$

$$t_3' = 2r_3'\left(\frac{t_3}{2r_3} + \text{inv } \phi - \text{inv } \phi'\right) \qquad (b)$$

La suma de estos dos espesores debe ser igual al paso circular, o bien, partiendo de la (7-2)

$$t'_2 + t'_3 = p_c = \frac{2\pi r'_2}{N_2} \qquad (c)$$

Los diámetros de paso de un par de engranes acoplados son proporcionales a sus números de dientes, de manera que

$$r_3 = \frac{N_3}{N_2} r_2 \qquad \text{y} \qquad r'_3 = \frac{N_3}{N_2} r'_2 \qquad (d)$$

Al substituir las ecuaciones (*a*), (*b*) y (*d*) en la (*c*), y después de reacomodar los términos, se obtiene

$$\text{inv } \phi' = \frac{N_2(t_2 + t_3) - 2\pi r_2}{2r_2(N_2 + N_3)} + \text{inv } \phi \qquad (7\text{-}18)$$

La (7-18) da el ángulo de presión ϕ' al que un par de engranes operarán, cuando se han modificado los espesores de los dientes en sus círculos de paso a t_2 y t_3.

Se ha demostrado que los engranes no tienen círculos de paso hasta que un par de ellos haya entrado en contacto. Al hacer que un par de engranes entren en contacto, se crea un par de círculos de paso que son tangentes entre sí en el punto de paso. En el curso de este estudio se ha aplicado la idea de un par de los llamados círculos de paso estándar, para definir un punto específico en las curvas involutas. Como se vio anteriormente, estos círculos de paso estándar son los que se habrían producido al acoplar los engranes *si éstos no se hubieran modificado respecto a las dimensiones estándar*. Por otro lado, los de base son círculos fijos que no se alteran cuando se hacen modificaciones en los dientes. El círculo de base sigue siendo el mismo, sea que se cambien o no las dimensiones del diente; por tanto, se puede determinar el radio del círculo de base, usando el círculo de paso estándar, o bien, el nuevo círculo de paso. Por consiguiente, la ecuación (7-15) se puede expresar como

$$r_b = r_2 \cos \phi \qquad \text{o} \qquad r_b = r'_2 \cos \phi'$$

De donde,

$$r'_2 \cos \phi' = r_2 \cos \phi$$

o bien,

$$r'_2 = \frac{r_2 \cos \phi}{\cos \phi'} \qquad (7\text{-}19)$$

Del mismo modo, para el engrane,

$$r'_3 = \frac{r_3 \cos \phi}{\cos \phi'} \qquad (7\text{-}20)$$

Estas ecuaciones dan los valores de los radios de paso reales cuando los dos engranes con dientes modificados se *acoplan* sin juego entre dientes. Por supuesto, la nueva distancia entre los centros es la suma de estos radios.

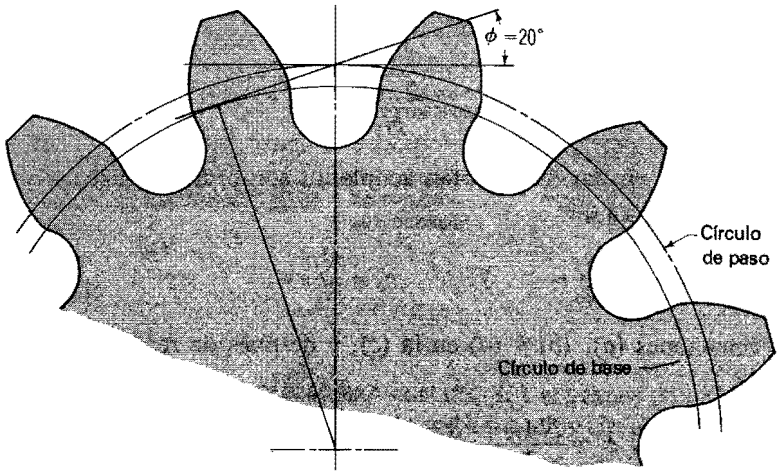


Figura 7-20 Engrane estándar de altura compleja de 20° y 12 dientes, presentando socavación.

Ahora han desarrollado todas las relaciones necesarias para crear engranes no estándar con cambios en la distancia entre los centros. La utilidad de estas relaciones se ilustra mejor por medio de un ejemplo.

En la figura 7-20 se presenta un dibujo de un piñón de 20°, de paso 1 y 12 dientes, generado con un cortador de cremallera que tiene una holgura estándar de $0.250/P$. En el sistema de altura completa de 20°, la interferencia es severa siempre que el número de dientes sea menor que 14. La socavación resultante es evidente en el propio dibujo. Si este piñón se acoplara con un engrane estándar de 40 dientes, la razón de contacto sería 1.41, lo que puede verificarse con facilidad aplicando la ecuación (8-7).

Para tratar de eliminar la socavación, mejorar la acción de los dientes y aumentar la razón de contacto, supóngase que se corta el piñón de 12 dientes partiendo de un disco en blanco más grande. Luego, el piñón resultante se acoplará una vez más con el engrane estándar de 40 dientes, con el fin de determinar el grado de mejora. Si se designa el piñón con el subíndice 2 y el engrane con el 3, se encontrarán los siguientes valores:

$$\phi = 20° \qquad r_2 = 6 \text{ pulg} \quad r_3 = 20 \text{ pulg} \quad P = 1$$

$$p_c = 3.1416 \text{ pulg} \quad t_3 = 1.5708 \text{ pulg} \quad N_2 = 12 \text{ teeth} \qquad N_3 = 40 \text{ teeth}$$

El cortador de cremallera se descentrará de tal modo que su línea de addendum pase por el punto de interferencia del piñón, es decir, el punto de tangencia de la línea de presión de 20° y el círculo de base, como se ilustra en la figura 7-21. Basándose en la ecuación (7-15), se tiene

$$r_b = r_2 \cos \phi \qquad (e)$$

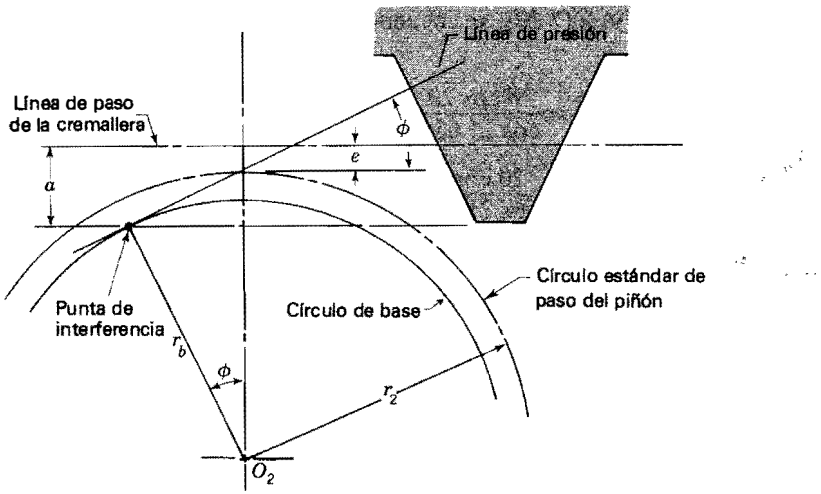


Figura 7-21 Descentrado de una cremallera para hacer que su línea de addendum pase por el punto de interferencia.

Entonces, según la figura 7-21

$$e = a + r_b \cos \phi - r_2 \qquad (f)$$

Después de substituir la (e) en la (f) da

$$e = a + r_2 \cos^2 \phi - r_2 = a - r_2 \operatorname{sen}^2 \phi \qquad (7\text{-}21)$$

Para una cremallera estándar, el addendum es $a = 1/P$; de modo que $a = 1$ pulg para este problema. La excentricidad que se usará es

$$e = 1 - 6 \operatorname{sen}^2 20° = 0.2981 \text{ pulg}$$

Luego, al resolver la (7-17) para el espesor del diente del piñón en su círculo de paso de 6 pulg, se obtiene

$$t_2 = 2e \tan \phi + \frac{p_c}{2} = (2)(0.2981) \tan 20° + \frac{3.1416}{2} = 1.7878 \text{ pulg}$$

El ángulo de presión al que estos engranes (y sólo estos engranes) operarán se encuentra a partir de la ecuación (7-18),

$$\text{inv } \phi' = \frac{N_2(t_2 + t_3) - 2\pi r_2}{2r_2(N_2 + N_3)} + \text{inv } \phi$$

$$= \frac{12(1.7878 + 1.5708) - 2\pi 6}{(2)(6)(12 + 40)} + \text{inv } 20° = 0.019\,077 \text{ rad}$$

De la tabla 6 del apéndice se obtiene

$$\phi' = 21.6511°$$

Si se usan las ecuaciones (7-19) y (7-20), se encuentra que los nuevos radios de paso son

$$r_2' = \frac{r_2 \cos \phi}{\cos \phi'} = \frac{6 \cos 20°}{\cos 21.6511°} = 6.0662 \text{ pulg}$$

$$r_3' = \frac{r_3 \cos \phi}{\cos \phi'} = \frac{20 \cos 20°}{\cos 21.6511°} = 20.220 \text{ pulg}$$

De manera que la nueva distancia entre los centros es

$$r_2' + r_3' = 6.0662 + 20.220 = 26.286 \text{ pulg}$$

Nótese que no se incrementó la distancia entre los centros tanto como la excentricidad del cortador de cremallera.

Al principio se especificó una holgura de $0.25/P$, lo que hizo que los dedenda estándar fueran iguales a $1.25/P$. Así pues, los radios de raíz de los dos engranes son

Radio de raíz del piñón	$6.2981 - 1.25 = 5.0481$ pulg
Radio de raíz del engrane	$20.0000 - 1.25 = \underline{18.7500}$ pulg
Suma de los radios de raíz	$= 23.7981$ pulg

La diferencia entre esta suma y la distancia entre los centros es la altura de trabajo más dos veces la holgura. Puesto que la holgura es 0.25 pulg para cada engrane, la altura de trabajo es

$$26.286 - 23.7981 - (2)(0.25) = 1.9879 \text{ in}$$
pulg

El radio exterior de cada engrane es la suma del radio de raíz, la holgura y la altura de trabajo,

$$\text{Radio exterior del piñón} = 5.0481 + 0.25 + 1.9879 = 7.2860 \text{ pulg}$$

$$\text{Radio exterior del engrane} = 18.75 + 0.25 + 1.9879 = 20.9879 \text{ pulg}$$

El resultado se ilustra en la figura 7-22 y se ve que el piñón tiene una forma de aspecto más fuerte que la del piñón de la figura 7-20. Se ha eliminado por completo la socavación. Se puede obtener la razón de contacto utilizando las ecuaciones (7-7) a (7-9). Se necesitan las siguientes cantidades:

$$\text{Radio exterior del piñón} = r_2' + a = 7.2860 \text{ pulg}$$

$$\text{Radio exterior del engrane} = r_3' + a = 20.9879 \text{ pulg}$$

$$r_{b_2} = r_2 \cos \phi = 6 \cos 20° = 5.6381 \text{ pulg}$$

$$r_{b_3} = r_3 \cos \phi = 20 \cos 20° = 18.7938 \text{ pulg}$$

$$p_b = p_c \cos \phi = 3.1416 \cos 20° = 2.9521 \text{ pulg}$$

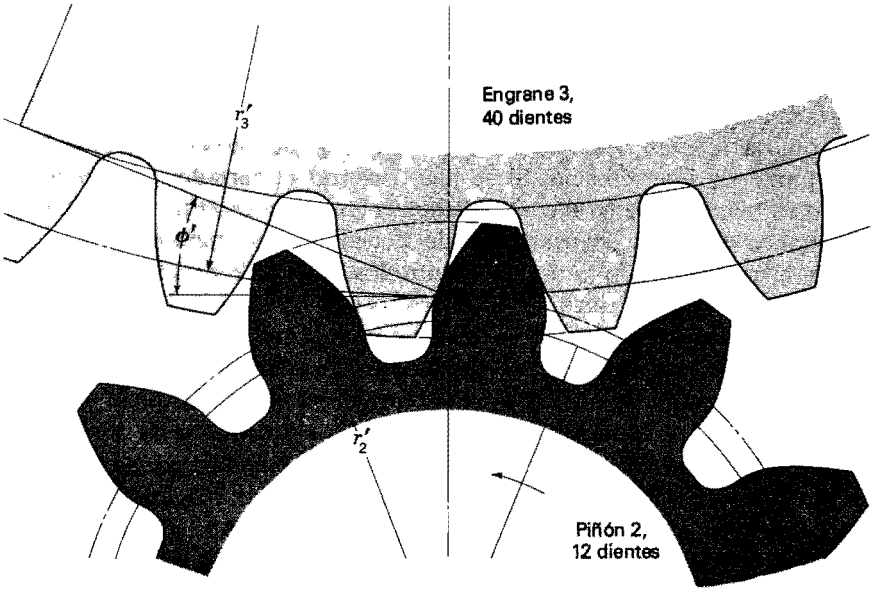


Figura 7-22

Luego, se tiene que

$$u_a = [(r'_3 + a)^2 - r_{b_3}^2]^{1/2} - r'_3 \operatorname{sen}\phi'$$
$$= [(20.9879)^2 - (18.7938)^2]^{1/2} - 20.220 \operatorname{sen} 21.6511°$$
$$= 1.8826 \text{ pulg}$$
$$u_r = [(r'_2 + a)^2 - r_{b_2}^2]^{1/2} - r'_2 \operatorname{sen}\phi'$$
$$= [(7.2860)^2 - (5.6381)^2]^{1/2} - 6.0662 \operatorname{sen} 21.6511°$$
$$= 2.3247 \text{ pulg}$$

Por último, según la (7-7), la razón de contacto es

$$m_c = \frac{u_a + u_r}{p_b} = \frac{1.8826 + 2.3247}{2.9521} = 1.425$$

Por ende, la razón de contacto se ha incrementado sólo ligeramente. No obstante, la modificación se justifica porque se elimina la socavación y se produce una mejora sustancial en la resistencia del diente.

Sistemas de addendum largo y corto En el diseño de maquinaria sucede con frecuencia que la distancia entre los centros, entre un par de engranes, la fija otra característica de la máquina. En tales casos es imposible hacer modificaciones para obtener un mejor funcionamiento, alterando la distancia entre los centros.

En la sección anterior se ha visto que se puede obtener una acción y forma mejoradas del diente, haciendo retroceder el cortador de cremallera respecto al disco en blanco del piñón. El efecto de este retroceso es crear el perfil activo del diente a una distancia mayor del círculo de base. Si se examina la figura 7-22, se observará que se podría usar un dedendum mayor en el engrane (no en el piñón) antes de llegar al punto de interferencia. Si se hace avanzar el cortador de cremallera hacia el disco en blanco del engrane, una distancia igual a la excentricidad respecto al disco en blanco del piñón, se usará más del dedendum del engrane y, al mismo tiempo, no se habrá cambiado la distancia entre los centros. Esto se conoce como *sistema de addendum largo y corto*.

En el sistema de addendum largo y corto no se registra cambio alguno en los círculos de paso y, en consecuencia, tampoco en el ángulo de presión. El efecto consiste en alejar la región de contacto del centro del piñón, acercándola al centro del engrane, acortando así la acción de aproximación y alargando la de retroceso.

Las características del sistema de addendum largo y corto se pueden explicar con referencia a la figura 7-23. En la figura 7-23*a* se ilustra un juego convencional (estándar) de engranes que tiene un dedendum igual al addendum más la holgura. Existe interferencia, y tendrá que rebajarse la punta del diente del engrane como se indica, o el piñón sufrirá una socavación. Esto se debe a que el círculo de addendum del engrane cruza la linea de presión en D, afuera del punto de tangencia o interferencia C; por consiguiente, la distancia CD es una medida del grado de interferencia.

Para eliminar la socavación o interferencia, se ha agrandado el addendum del piñón en la figura 7-23*b*, hasta que el círculo de addendum del piñón pasa por el punto de interferencia (punto A) del engrane. De esta manera se estará usando todo el perfil del diente del engrane. Se conserva la misma altura total; por ende, se reduce el dedendum del piñón en la misma cantidad en que se incrementa el addendum. Esto significa que ahora se debe alargar el dedendum del engrane y acortar el addendum. Con estos cambios, la trayectoria de contacto es la recta BD de la figura 7-23*b*; esta es más larga que la trayectoria BC de la figura 7-23*a*, y, por consiguiente, la razón de contacto es mayor. Nótese también que no han cambiado los círculos de base, los de paso, el ángulo de presión y la distancia entre los centros. Ambos engranes se pueden cortar con cortadores estándar, haciéndolo avanzar hacia el disco en blanco del engrane una distancia igual a la magnitud del retroceso, para esta modificación, en relación con el disco en blanco del piñón. Por último, nótese que los discos en blanco de los que se cortan los engranes tienen ahora diámetros distintos a los estándar.

Ahora se pueden determinar las dimensiones del diente para el sistema de addendum largo y corto aplicando las ecuaciones desarrolladas en las secciones previas.

Una ventaja menos obvia del sistema de addendum largo y corto es que se obtiene una mayor acción de retroceso que de aproximación. La acción de aproximación de los dientes de engrane es análoga a la de empujar un trozo de tiza sobre un pizarrón; se provoca un chirrido. Por el contrario, cuando se tira del gis sobre

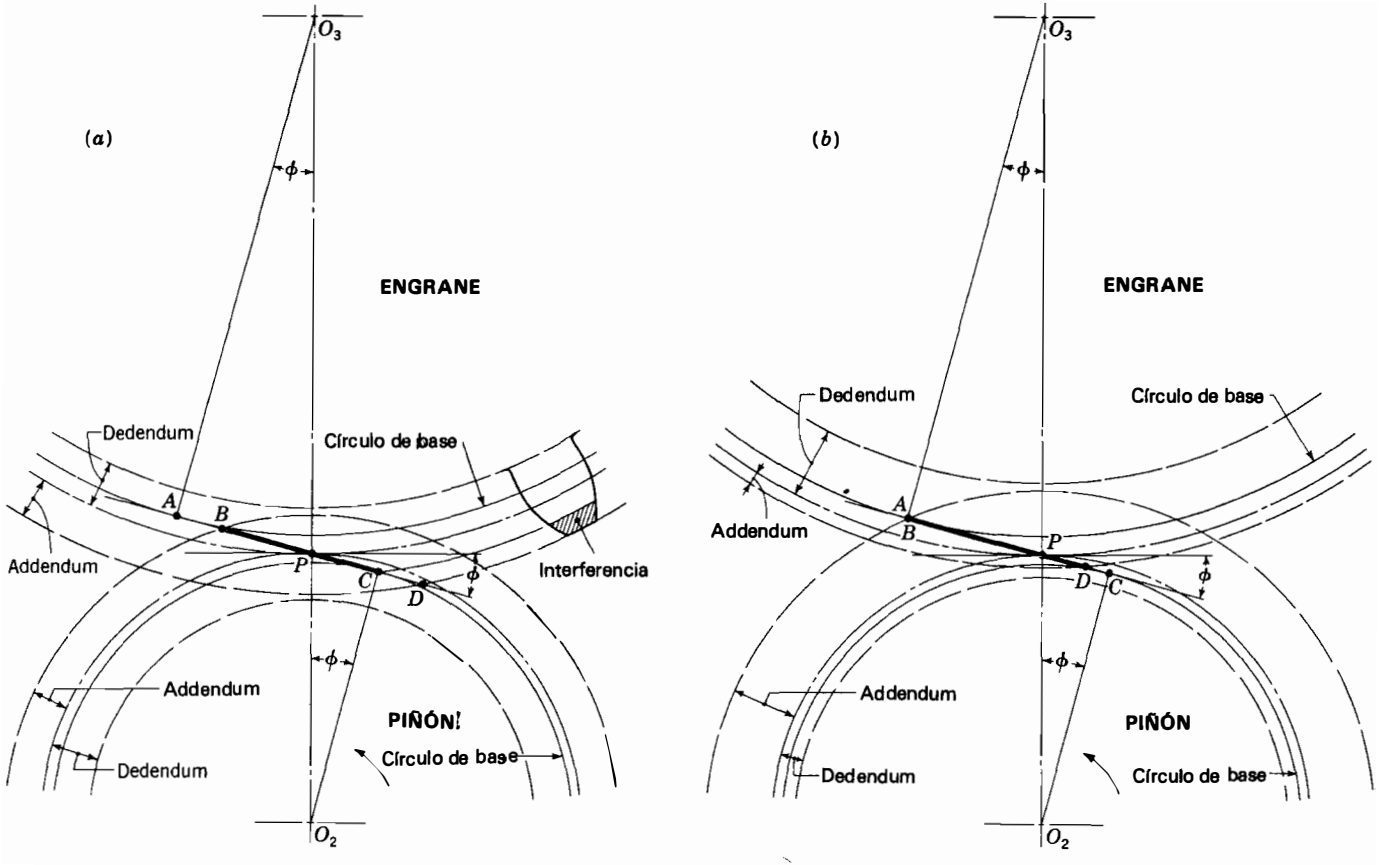


Figura 7-23 Comparación de los engranes estándar y los cortados mediante el sistema de addendum largo y corto: *a*) engrane y piñón con addendum y dedendum estándar, *b*) engrane y piñón con addendum largo y corto.

el pizarrón, se desliza con suavidad; esta acción es análoga a la de retroceso. Por consiguiente, siempre se prefiere la acción de retroceso debido a la suavidad y a las fuerzas de fricción menores.

El sistema de addendum largo y corto no ofrece ventaja alguna si los engranes acoplados son del mismo tamaño. En esta situación, el incrementar el addendum de uno de los engranes tan sólo produciría una mayor socavación en el otro. Asimismo, es obvio que el engrane menor del par debe ser el impulsor si se desea obtener las ventajas de la acción de retroceso.

7-12 PERFIL CICLOIDAL

El perfil cicloidal se utilizó profusamente en la fabricación de engranes hace aproximadamente un siglo, en virtud de la facilidad para producirlos por fundición. En la actualidad se usa sólo en raras ocasiones por razones que se explicarán en esta sección.

En la figura 7-24 se muestra la construcción de un perfil cicloidal. Dos círculos generadores, representados por líneas a trazos, ruedan sobre el interior y el exterior, respectivamente, del círculo de paso y generan el flanco hipocicloidal y la cara epicicloidal del diente del engrane. Estos dos mismos círculos sirven también para generar el perfil de los dientes del piñón correspondiente; pero ahora se invierte el papel de los círculos generadores. El círculo que generó el flanco del diente del engrane genera ahora la cara epicicloidal del diente del piñón. Y, del mismo modo, el círculo que generó la cara del diente del engrane genera ahora el flanco del diente del piñón.

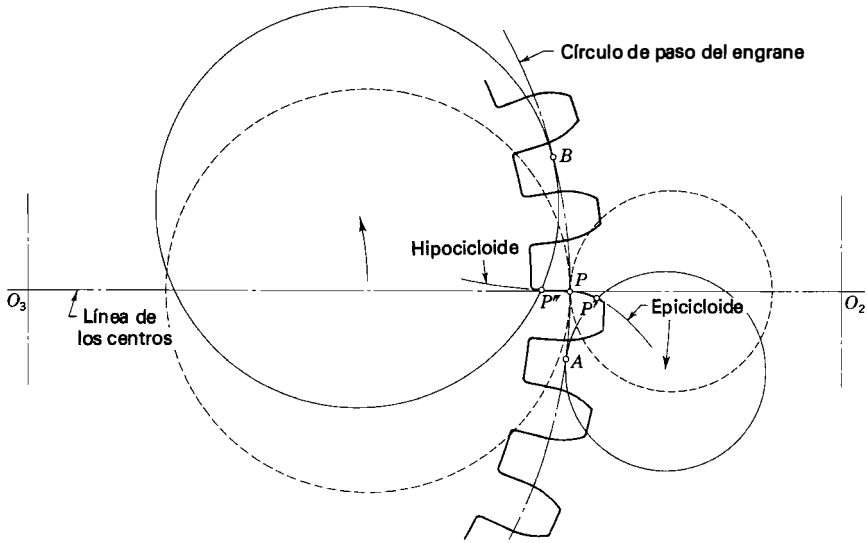


Figura 7-24 Generación de dientes cicloidales sobre un engrane.

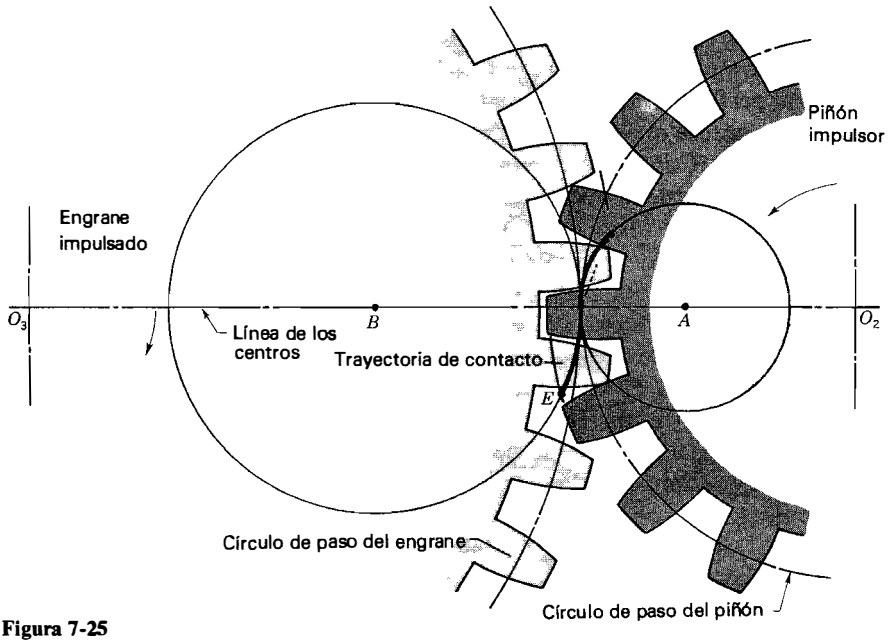


Figura 7-25

Nótese que al generar un lado de un diente, los dos círculos generadores ruedan en direcciones opuestas.

En la figura 7-25 se ilustran acoplados el piñón y el engrane producidos por este método. Considérese que el piñón es el impulsor y que gira en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj. Los dos círculos de paso son tangentes en el punto de paso P y ruedan sobre sí mismos sin resbalar. Los dos círculos generadores tienen centros estacionarios en A y B, y también ruedan con los círculos de paso en movimiento. Existe un punto de contacto C en la intersección del círculo generador con el centro en A y los dos perfiles de contacto. Sea C_2 un punto del flanco del diente del piñón y C_3 un punto de la cara del diente del engrane. Conforme los dos círculos de paso y el círculo generador ruedan el uno sobre el otro, un punto del círculo generador recorre simultáneamente la cara del diente sobre el engrane móvil, y el flanco del diente sobre el piñón móvil. De esta manera el punto C es una posición instantánea de este punto móvil y el arco CP, del círculo generador, es su trayectoria. El contacto inicial ocurrirá en D, en donde el círculo de addendum del engrane impulsado corta al círculo generador. Por consiguiente, la trayectoria completa de aproximación es el arco DP. Durante la aproximación sólo se han usado las porciones de los perfiles de diente generados por el círculo con centro en A.

Regresando a la figura 7-25, nótese que el punto de paso P es el centro instantáneo de rotación del círculo generador, sin importar cuál de los dos círculos de paso se considera que está rodando. Por ende, P es el centro instantáneo de ro-

tación del punto *C*, sobre el círculo generador, y, en consecuencia, la recta *PC* es normal a los dos perfiles de diente; como los dos engranes giran, siempre se cumplirá esto. Por consiguiente, el engranaje cicloidal satisface la ley del engranaje en que la normal al perfil de diente pasa siempre por el punto de paso

No obstante, nótese que la recta *PC*, que es la línea de presión, no tendrá una inclinación constante. Conforme el punto de contacto se acerca al de paso, la línea de presión tiende a la perpendicularidad con la línea de los centros.

Durante la acción de retroceso el círculo generador con centro en *B* es el que actúa. El contacto se produce sobre la cara del diente del piñón y el flanco del diente del engrane. Nótese que cada uno de estos perfiles es generado por el círculo que tiene su centro en *B*. Durante el retroceso, la línea de presión gira regresando hacia una inclinación similar a la que tuvo durante la aproximación. El punto final de contacto se localiza en *E*, en donde el círculo de addendum del piñón se interseca con el círculo generador. Por ende, la trayectoria de contacto durante el retroceso es la distancia *PE* a lo largo del arco.

El ángulo de presión variable del diente cicloidal genera ruido y desgaste adicionales, y también produce cambios en las reacciones sobre el cojinete en los soportes del eje. Del mismo modo, la doble curvatura que ocurre con frecuencia introduce problemas en el corte de los dientes, que no se presentan con la forma de involuta. Para que funcionen con propiedad, los engranes cicloidales se deben operar exactamente a la distancia correcta entre los centros porque, de lo contrario, las porciones que entran en contacto de los perfiles no serán conjugadas. Puesto que de necesidad ocurren deflexiones debido a la transmisión de carga, sería virtualmente imposible mantener la distancia correcta entre los centros bajo todas las condiciones de carga. Por lo tanto, en la mayor parte de las aplicaciones existentes, parece que la forma cicloidal de los dientes tiene poco que ofrecer en comparación con el perfil de involuta.

PROBLEMAS

7-1 Determínese el paso diametral de un par de engranes cuya distancia entre los centros es de 0.362 5 pulg. Los engranes tienen, respectivamente, 32 y 84 dientes.

7-2 Encuéntrese el número de dientes y el paso circular de un engrane con un diámetro de paso de 6 pulg y cuyo paso diametral es 9.

7-3 Determínese el módulo de un par de engranes cuya distancia entre los centros es de 58 mm. Los engranes tienen 18 y 40 dientes, respectivamente.

7-4 Encuéntrese el número de dientes y el paso circular de un engrane cuyo diámetro es de 200 mm, si el módulo es 8 mm por diente.

7-5 ¿Cuáles son el paso diametral y el diámetro de paso de un engrane de 40 dientes cuyo paso circular es de 3.50 pulg?

7-6 Los diámetros de paso de un par de engranes acoplados son $3\frac{1}{2}$ y $8\frac{1}{4}$ pulg, respectivamente. Si el paso diametral es 16, ¿cuántos dientes hay en cada engrane?

7-7 Encuéntrese el módulo y el diámetro de paso de un engrane cuyo paso circular es de 40 mm, si el engrane tiene 36 dientes.

7-8 Los diámetros de paso de un par de engranes son de 60 y 100 mm, respectivamente. Si el módulo es 2.5 mm por dientes, ¿cuántos dientes hay en cada engrane?

7-9 ¿Cuál es el diámetro de un engrane de 33 dientes si el paso circular es de 0.875 pulg?

7-10 Un eje sostiene un engrane de 30 dientes con paso diametral de 3, el cual impulsa a otro engrane a una velocidad de 480 rpm. ¿A qué velocidad gira el engrane de 30 dientes si la distancia entre los centros de los ejes es de 9 pulg?

7-11 Dos engranes que tienen una razón de velocidades angulares de 3:1 están montados sobre ejes cuyos centros están separados 136 mm. Si el módulo de los engranes es 4 mm, ¿cuántos dientes tiene cada engrane?

7-12 Un engrane que tiene un módulo de 4 mm por diente y 21 dientes impulsa a otro cuya velocidad es de 240 rpm. ¿Con qué rapidez gira el engrane de 21 dientes si la distancia entre los centros de los ejes es de 156 mm?

7-13 Un piñón de 24 dientes con un paso diametral de 4 debe impulsar a un engrane de 36 dientes. Los engranes se cortan en el sistema de involuta de 20° y altura completa. Hágase un dibujo de los engranes presentando un diente de cada uno de ellos. Calcúlense y tabúlense el addendum, el dedendum, la holgura, el paso circular, el espesor del diente y los diámetros de los círculos de base; asimismo, las trayectorias de aproximación, retroceso y acción; así como la razón de contacto y el paso de base.

7-14 Un piñón de 15 dientes y paso diametral de 5 se va a acoplar con un engrane interno de 30 dientes. Ambos son de involuta de 20°, de altura completa. Hágase un dibujo de los engranes mostrando varios dientes de cada uno. ¿Es posible montar estos engranes en dirección radial? De no ser así, ¿qué remedio se debe aplicar?

7-15 Se acopla un piñón de 17 dientes y un paso diametral de $2\frac{1}{2}$, a un engrane de 50 dientes. Ambos se cortan en el sistema de involuta de 20° y de altura completa. Hágase un dibujo de los engranes mostrando un diente de cada uno de ellos. Encuéntrense los arcos de aproximación, de retroceso y de acción, así como la razón de contacto, obteniendo directamente los datos del dibujo.

7-16† Un juego de engranes tiene un módulo de 5 mm por diente, es de dientes de altura completa y un ángulo de presión de $22\frac{1}{2}°$, y tiene 19 y 31 dientes, respectivamente. Hágase un dibujo de los engranes presentando un diente de cada uno de ellos. Úsese 1.0 m para el addendum y 1.35 m para el dedendum. Tabúlense el addendum, el dedendum, la holgura, el paso circular, el espesor del diente, el diámetro del círculo de base, el paso de base y la razón de contacto.

7-17† Un engrane tiene un módulo de 8 mm por diente y 22 dientes, y se acopla con una cremallera. El addendum y el dedendum son, respectivamente, 1.0 m y 1.25 m; el ángulo de presión es de 25°. Hágase un dibujo presentando los dientes acoplados y midanse las longitudes de la trayectoria de aproximación, la de retroceso y la trayectoria total de contacto sobre la línea de acción. ¿Cuál es la razón de contacto?

7-18 Repítase el problema 7-15, utilizando en esta ocasión el sistema de 25° de altura completa.

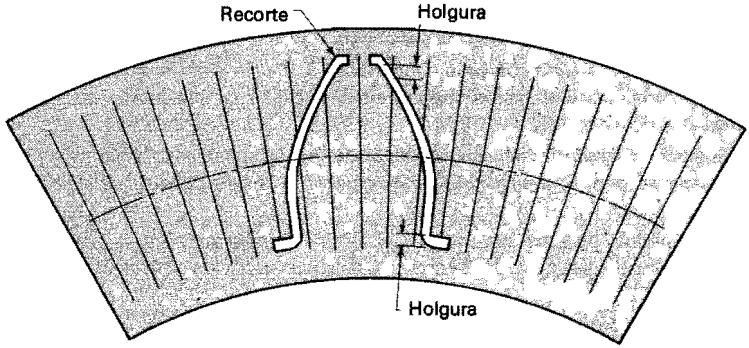
7-19 Dibújese un engrane de 26 dientes y paso diametral 2 acoplado con una cremallera. Los engranes son de involuta de 20° y de altura completa.

a) Encuéntrense los arcos de aproximación, de retroceso y de acción, así como la razón de contacto.

b) Dibújese una segunda cremallera acoplada al mismo engrane; pero con una excentricidad de 1/8 pulg hacia afuera del centro del engrane. Determínese la nueva razón de contacto. ¿Se registró algún cambio en el ángulo de presión?

7-20 a 7-24 Los cortadores limadores para engranes tienen la ventaja de que se pueden usar tanto para engranes exteriores como interiores, y también de que sólo se necesita una pequeña carrera en vacío al final de la carrera. Se puede simular con facilidad la acción generadora de un cortador limador para piñón empleando una hoja de plástico transparente. En la figura se ilustra un diente de un cortador de piñones de 16 dientes, con un ángulo de presión de 20°, tal y como se puede cortar a partir de una hoja de plástico. Para construir el cortador, trácese el diente en una hoja de papel de dibujo. Asegúrese de incluir la holgura en la parte superior del diente. Trácense rectas radiales a través del círculo de paso, espaciadas a distancias iguales a la cuarta parte del espesor del diente, como se muestra en la figura.

† En el SI, las dimensiones de los dientes se dan en módulos, m. Por ende, $a = 1.0$ m significa 1 módulo y no 1 metro.



Problemas 7-20 y 7-24

Ahora, sujétese el plástico sobre el dibujo y grábese la figura por recortar, el círculo de paso y las rectas radiales sobre la hoja. A continuación se retira ésta y se recorta el perfil del diente con una hoja de rasurar. Se debe usar después un trozo pequeño de lija fina para eliminar cualquier rebaba.

Para generar un engrane con el cortador, lo único que se necesita trazar es el círculo de paso y el de addendum. Divídase el círculo de paso en espacios iguales a los que se usaron en la plantilla y trácense rectas radiales por lo puntos de división. Entonces se obtienen los perfiles de los dientes haciendo rodar el círculo de paso de la plantilla sobre el del engrane, y trazando con suavidad el diente del cortador para cada posición. El diente generado resultante sobre el engrane quedará marcado con toda claridad. Todos los problemas que siguen emplean una plantilla estándar de paso diametral 1 y altura completa, como la que se acaba de describir. En cada caso genérense unos cuantos dientes y estímese la magnitud de la socavación.

Número del problema	Número de dientes
7-20	10
7-21	12
7-22	14
7-23	20
7-24	36

7-25† Un engrane con un módulo de 10 mm tiene 17 dientes, un ángulo de presión de 20°, un addendum de 1.0 m y un dedendum de 1.25 m. Determínese el espesor de los dientes en el circulo de base y en el de addendum. ¿Cuál es el ángulo de presión correspondiente al círculo de addendum?

7-26 Un piñón de 15 dientes tiene 1.5 de paso diametral y dientes de altura completa de 20°. Calcúlese el espesor de los dientes en el círculo de base. ¿Cuáles son el espesor y el ángulo de presión en el círculo de addendum?

7-27 Un diente tiene un espesor de 0.785 pulg a un radio de 8 pulg y un ángulo de presión de 25°. ¿Cuál es el espesor en el círculo de base?

7-28 Un diente tine 1.57 pulg de espesor en el radio de paso de 16 pulg, y un ángulo de presión de 20°. ¿A qué radio se hace puntiagudo el diente?

7-29 Un piñón de involuta de 25° y un paso diametral de 12 tiene 18 dientes. Calcúlese el espesor de los dientes en el circulo de base. ¿Cuál es el espesor y el ángulo de presión en el circulo de addendum?

† Véase la nota al pie de la p. 297.

7-30 Se debe cortar un piñón especial de 10 dientes y paso diametral de 8, con un ángulo de presión de 221/2°. ¿Qué addendum máximo se puede usar antes de que los dientes se hagan puntiagudos?

7-31 Se puede medir la exactitud en el corte de los dientes de engrane ajustando clavijas endurecidas y rectificadas en espacio entre dientes diametralmente opuestos, y midiendo la distancia sobre estas clavijas. Un engrane tiene 96 dientes y un paso diametral de 10, y se corta siguiendo el sistema de involuta de altura completa y 20°.

a) Calcúlese el diámetro de la clavija que hará contacto con los dientes en las líneas de paso, si no se permite juego alguno entre dientes.

b) Si el engrane se corta con exactitud, ¿cuál debe ser la distancia medida sobre las clavijas?

7-32 Se corta un juego de engranes intercambiables siguiendo el sistema de involuta, de 20° y altura completa, con un paso diametral de 4. Los engranes tienen 24, 32, 48 y 96 dientes. Calcúlese, para cada engrane, el radio de curvatura del perfil de los dientes, tanto en el círculo de paso como en el de addendum.

7-33 Calcúlese la razón de contacto de un piñón de 17 dientes que impulsa a un engrane de 73 dientes. Los engranes tienen un paso diametral de 96 y se cortaron aplicando el sistema de paso fino de 20°.

7-34 Un piñón especial de 11 dientes y ángulo de presión de 25° debe impulsar un engrane de 23 dientes. Los engranes tienen un paso diametral de 8 y son de dientes truncados. ¿Cuál es la razón de contacto?

7-35 Un piñón de 22 dientes se acopla con un engrane de 42 dientes. Los engranes son de altura completa, tienen un paso diametral de 16 y se cortan con un ángulo de presión de $17\frac{1}{2}°$. Encuéntrese la razón de contacto.

7-36 Un par de engranes acoplados tienen un paso diametral de 24 y se produjeron con el sistema de 20°. Si el número de dientes es 15 y 50, ¿qué addenda máximos pueden tener si no debe ocurrir interferencia?

7-37 Se produce un fuego de engranes por fundición con un ángulo de presión de $17\frac{1}{2}°$ y un paso circular de $4\frac{1}{2}$ pulg. El piñón tiene 20 dientes de altura completa. Si el engrane cuenta con 240 dientes, ¿cuál debe ser su addendum para evitar la interferencia?

7-38 Con el método descrito en el problema 7-20, córtese un diente de cremallera de altura completa, con un paso diametral de 1 y un ángulo de presión de 20°, utilizando una hoja de plástico transparente. Úsese una holgura modificada de $0.35/P$ para obtener un claflán más fuerte. Se puede usar esta plantilla para simular la acción generadora de una fresa maestra. Ahora, con el sistema de distancia variable entre los centros, genérese un piñón de 11 dientes para que se acople con un engrane de 25 dientes sin interferencia. Anótense los valores hallados para la distancia entre los centros, los radios de paso, el ángulo de presión, los diámetros de los discos en blanco, la excentricidad del cortador y la razón de contacto. Obsérvese que existe más de una solución satisfactoria.

7-39 Con la plantilla que se construyó en el problema 7-38, genérese un piñón de 11 dientes para acoplarlo con un engrane de 44 dientes, aplicando el sistema de addendum largo y corto. Determínense y anótense valores apropiados para el addendum y el dedendum del engrane y el piñón, y para la excentricidad del cortador y la razón de contacto. Compárese la razón de contacto con la que se habría obtenido si se hubieran empleado engranes estándar.

7-40 Un piñón estándar de 20 dientes, con un paso diametral de 1, altura completa y un ángulo de presión de 20°, impulsa a un engrane de 48 dientes. La velocidad del piñón es de 500 rpm. Usando la longitud de la trayectoria de contacto como abscisa, trácese una curva que muestre la velocidad de deslizamiento, cambia de signo cuando el punto de contacto pasa por el punto de paso.

CAPÍTULO

OCHO

ENGRANES HELICOIDALES, DE GUSANO Y CÓNICOS

La mayoría de los ingenieros prefieren utilizar engranes rectos cuando es preciso transferir potencia entre ejes paralelos, porque son más fáciles de diseñar y, a menudo, su fabricación más económica; pero a veces las necesidades del diseño son tales que los engranes helicoidales resultan la mejor opción. Esto es cierto sobre todo cuando se trata de cargas pesadas, altas velocidades o cuando se debe mantener bajo el nivel de ruido.

Cuando se debe transmitir movimiento entre ejes que no son paralelos, no se puede utilizar el engrane recto; el diseñador debe elegir entonces entre los engranes helicoidales cruzados, de gusano, cónicos o hipoidales. Los engranes cónicos tienen dientes rectos, contacto lineal y eficiencias altas. Los engranes helicoidales cruzados y los de gusano tienen una eficiencia mucho menor debido a que se incrementa la acción de deslizamiento; sin embargo, si se emplean buenos principios de ingeniería, se pueden diseñar engranes helicoidales cruzados y de gusano con valores bastantes aceptables de la eficiencia. Los engranes hipoidales y los cónicos se emplean en aplicaciones similares, y aunque los hipoidales cuentan con dientes inherentemente más fuertes, la eficiencia es con frecuencia mucho menor. Los engranes de gusano se emplean cuando se requieren razones de velocidades elevadas.

8-1 ENGRANES HELICOIDALES DE EJES PARALELOS

Los engranes helicoidales se usan para transmitir movimiento entre ejes no paralelos y paralelos. Cuando se emplean con ejes no paralelos reciben el nombre de *engranes helicoidales cruzados*; y se estudian en la sección 8-6.

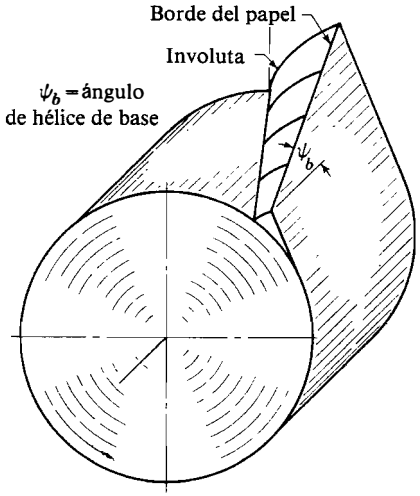


Figura 8-1 Helicoide de involuta.

La forma de los dientes de un engrane helicoidal es un helicoide de involuta, como la que se ilustra en la figura 8-1. Si se corta un trozo de papel dándole la forma de un paralelogramo y se enrolla alrededor de un cilindro, el borde angular del papel se convierte en una hélice. Si a continuación se desenrolla el papel, cada punto de la orilla angular genera una curva involuta. La superficie obtenida cuando cada punto de la orilla genera una involuta recibe el nombre de *helicoide de involuta*.

El contacto inicial de los dientes de engranes rectos es una recta que se extiende a todo lo largo sobre la cara del diente. El contacto inicial de los dientes de engranes helicoidales es un punto que se convierte en una recta conforme los dientes se encastran más; en los engranes helicoidales, la recta es diagonal a través de la cara del diente. Es este encastramiento gradual de los dientes y la suave transferencia de la carga de un diente a otro lo que les confiere a los engranes helicoidales la capacidad de transmitir cargas pesadas a velocidades elevadas.

Se obtienen los engranes de hélice doble (llamados también de espina de pescado) cuando para cada engrane se cortan dientes derechos e izquierdos en el mismo disco en blanco y funcionan en ejes paralelos. Las fuerzas de empuje en las mitades derecha e izquierda son iguales y opuestas y se cancelan entre sí.

8-2 RELACIONES ENTRE LOS DIENTES DE ENGRANES HELICOIDALES

En la figura 8-2 se representa una porción de la vista superior de una cremallera helicoidal. Las rectas AB y CD son las líneas de los centros de dos dientes helicoidales adyacentes, tomadas sobre el plano de paso. El ángulo ψ es el *ángulo de hélice* y se debe medir en el diámetro de paso, a menos que se especifique otra cosa. La distancia AC es el *paso circular transversal* p_t en el plano de rotación. La

distancia AE es el *paso circular normal* p_n y se relaciona con el paso circular transversal como sigue:

$$p_n = p_t \cos \psi \tag{8-1}$$

La distancia AD se denomina *paso axial* p_x y es

$$p_x = \frac{p_t}{\tan \psi} \tag{8-2}$$

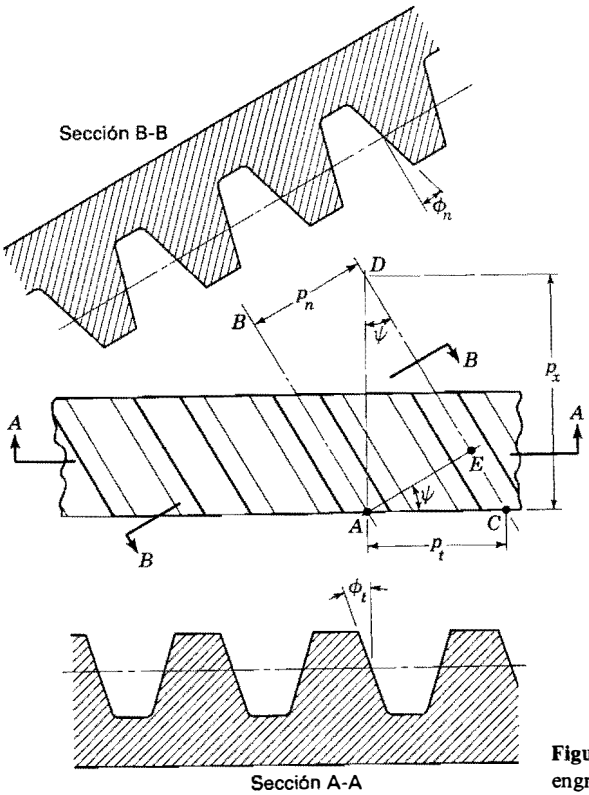


Figura 8-2 Relaciones entre los dientes en un engrane helicoidal.

Puesto que $p_n P_n = \pi$, el *paso diametral normal* es

$$P_n = \frac{P_t}{\cos \psi} \tag{8-3}$$

en donde P_t es el *paso diametral transversal*.

Debido a la angularidad de los dientes, se deben definir dos ángulos de presión. Estos son el *ángulo de presión transversal* ϕ_t y el *ángulo de presión normal* ϕ_n, como se ilustra en la figura 8-2. Ambos se relacionan por medio de

$$\cos \psi = \frac{\tan \phi_n}{\tan \phi_t} \tag{8-4}$$

Al aplicar estas ecuaciones conviene recordar que todas las ecuaciones y relaciones que son válidas para los engranes rectos, se aplican de la misma manera para el plano transversal de un engrane helicoidal.

Se puede lograr una mejor imagen de las relaciones entre los dientes a través de un examen minucioso de la figura 8-3. Con el fin de obtener las relaciones geométricas, se ha cortado un engrane helicoidal mediante el plano oblicuo AA que forma un ángulo ψ con una sección transversal normal. Para mayor conveniencia sólo se muestra el cilindro de paso de radio r. La figura muestra que la intersección del plano y el cilindro de paso produce una elipse cuyo radio en el punto de paso P es r_e. Éste se conoce con el nombre de *radio de paso equivalente,* y es el radio de curvatura de la superficie de paso en la sección transversal normal. Para la condición de que $\psi = 0$, este radio de curvatura es r. Si se piensa en que el ángulo ψ aumenta lentamente desde 0 hasta 90°, se ve que r_e principia en un valor de r y se incrementa hasta que $r_e = \infty$. cuando $\psi = 90°$.

Se puede demostrar † que

$$r_e = \frac{r}{\cos^2 \psi} \tag{8-5}$$

en donde r es el radio de paso del engrane helicoidal y r_e es el radio de paso de un engrane recto equivalente. Este engrane equivalente se toma sobre la sección normal del engrane helicoidal. Definamos el número de dientes en el engrane helicoidal como N y en el engrane recto equivalente, como N_e. Por lo tanto,

$$N_e = d_e P_n \tag{d}$$

† La ecuación de una elipse con su centro en el origen de un sistema xy, siendo a y b el semieje mayor y el semieje menor, respectivamente, es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{a}$$

Asimismo, la fórmula para el radio de curvatura es

$$\rho = \frac{[1 + (dy/dx)^2]^{3/2}}{d^2y/dx^2} \tag{b}$$

Si se usan estas dos ecuaciones, no es difícil hallar el radio de curvatura correspondiente a $x = 0$ y $y = b$. El resultado es

$$\rho = \frac{a^2}{b} \tag{c}$$

Ahora, con referencia a la figura 8-3, se sustituye $a = r/(\cos \psi)$ y $b = r$ en la ecuación (*c*) y se obtiene la ecuación (8-5).

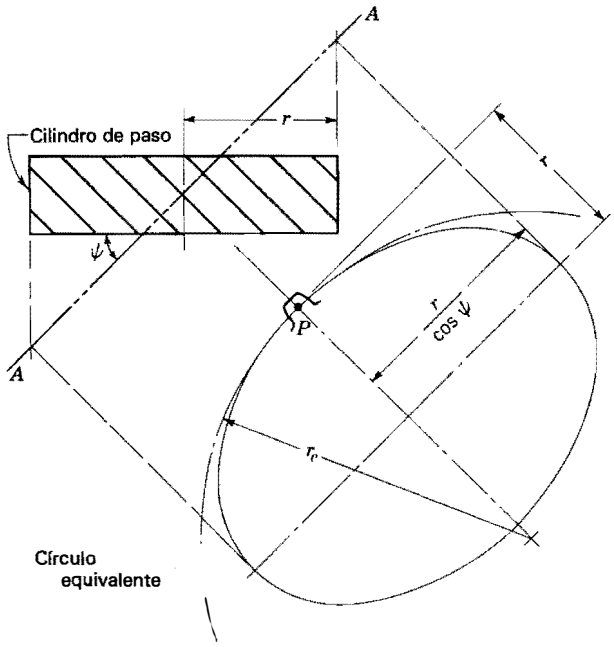


Figura 8-3

en donde $d_e = 2r_e$ es el diámetro de paso del engrane recto equivalente. Asimismo, la (*d*) se puede escribir

$$N_e = \frac{d}{\cos^2 \psi} \frac{P_t}{\cos \psi} = \frac{N}{\cos^3 \psi} \tag{8-6}$$

8-3 PROPORCIONES DE LOS DIENTES EN LOS ENGRANES HELICOIDALES

Excepción hecha de los engranes de paso fino (con un paso diametral de 20 o más fino), no existe un estándar para las proporciones de los dientes de engranes helicoidales. Una de las razones de esto es que resulta más barato cambiar el diseño ligeramente que comprar herramientas especiales. Puesto que, de todas maneras, los engranes helicoidales rara vez se usan en forma intercambiable; y dado que existen muchos diseños diferentes que funcionan bien juntos, en realidad se obtienen pocas ventajas en hacerlos intercambiables.

Como regla general, las proporciones de los dientes se deben basar en un ángulo de presión normal de 20°; de modo que se pueden usar la mayor parte de las proporciones presentadas en la tabla 7-1. Las dimensiones de dientes se deben calcular utilizando el paso diametral normal. Estas proporciones son adecuadas para ángulos de hélice desde 0 hasta 30°, y todos los ángulos de hélice se pueden cortar

con la misma fresa maestra. Por supuesto, el paso diametral normal de la fresa maestra y del engrane deben ser iguales.

Es factible basar un conjunto opcional de proporciones en un ángulo de presión transversal de 20° y el uso del paso diametral transversal. Para éstas, los ángulos de hélice se restringen comúnmente a 15, 23, 30 o 45°. No se recomiendan ángulos mayores de 45°. Todavía debe seguirse utilizando el paso diametral normal para calcular las dimensiones de los dientes. Las proporciones dadas en la tabla 7-1 por lo

Muchos especialistas recomendaban que la anchura de la cara de los engranes helicoidales fuera por lo
verdadera acción de engrane helicoidal. Una excepción a esta regla son los engranes automotrices que tienen una anchura de cara considerablemente menor, y los engranes marinos de reducción, que con frecuencia tienen una anchura de cara mucho mayor.

Conviene hacer notar también que en un juego de engranes helicoidales paralelos, los dos deben tener el mismo ángulo de hélice y el mismo paso, y deben ser de mano opuesta. La razón de velocidades se determina al igual que en el caso de los engranes rectos.

8-4 CONTACTO DE LOS DIENTES EN LOS ENGRANES HELICOIDALES

Los dientes de engranes rectos acoplados entran en contacto en una recta que es paralela a sus ejes de rotación. Como se indica en la figura 8-4, el contacto entre los dientes de engranes helicoidales es una recta diagonal.

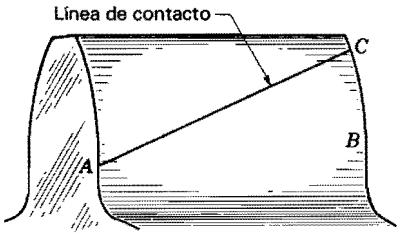


Figura 8-4 Mientras que en *A* apenas se inicia el contacto, en el otro extremo del diente ya ha avanzado desde *B* hasta *C*.

Existen varias clases de razones de contacto que se usan para evaluar el desempeño o rendimiento de los engranes helicoidales. La *razón de contacto transversal* se designa por m y es la razón de contacto en el plano transversal. Esta razón se obtiene exactamente en la misma forma que para los engranes rectos.

La *razón de contacto normal* m_n es la razón de contacto en la sección normal; y también se encuentra exactamente en la misma forma que para los engranes rectos; pero en la *determinación se deben usar engranes rectos equivalentes*. El *ángulo de hélice de base* ψ_b y el *ángulo de hélice de paso* ψ, para los engranes helicoidales, se relacionan mediante

$$\tan \psi_b = \tan \psi \cos \phi \tag{8-7}$$

Luego, las razones de contacto transversal y normal se relacionan mediante

$$m_n = \frac{m}{\cos^2 \psi_b} \tag{8-8}$$

La *razón de contacto axial*, llamada también *razón de contacto de cara*, es la razón de la anchura de cara del engrane al paso axial; está dada por

$$m_x = \frac{F}{p_x} = \frac{F \tan \psi}{p_t} \tag{8-9}$$

en donde F es la anchura de la cara. Nótese que la razón de contacto de cara depende sólo de la geometría de un solo engrane, en tanto que las razones de contacto transversal y normal dependen de la geometría de un par de engranes acoplados.

La *razón de contacto total* m_t es la suma de las razones de contacto de cara y transversal. En cierto sentido da el número total promedio de dientes en contacto.

8-5 ENGRANES DE ESPINA DE PESCADO

Los engranes *de hélice doble*, llamados también de *espina de pescado*, se componen de dientes con una hélice derecha y otra izquierda cortadas sobre el mismo disco en blanco, como se ilustra esquemáticamente en la figura 8-5. Una de las desventajas del engrane helicoidal simple es la existencia de cargas axiales de empuje (véase la figura 12-11); que se eliminan por medio de la configuración de espina de pescado, porque la fuerza de empuje de la mitad derecha es balanceada por la de la mitad izquierda. No obstante, uno de los miembros de un juego de engranes de espina de pescado debe montarse siempre con cierto juego o flotación axial para dar margen a los pequeñísimos errores de los dientes y a las tolerancias de montaje.

Los ángulos de hélice por lo común son mayores en el caso de los engranes de espina de pescado que para los engranes helicoidales simples, debido a la ausencia de las reacciones de empuje.

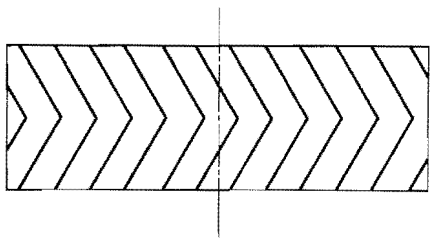


Figura 8-5 Dibujo esquemático del cilindro de paso de un engrane de hélice doble.

8-6 ENGRANES HELICOIDALES DE EJES CRUZADOS

A veces se utilizan los engranes helicoidales cruzados, o de espiral, cuando las líneas entre los centros de los ejes no son paralelas ni se intersecan. Son esencialmente engranes de gusano envolventes, porque los discos en blanco tienen una forma cilíndrica.

Los dientes de los engranes helicoidales cruzados tienen contacto puntual entre sí, que se convierte en un *contacto lineal* conforme los engranes se desgastan. Por esta razón sólo pueden soportar
del contacto puntual, no es necesario que se monten con precisión; pueden hacerse variar la distancia entre los centros, o bien, el ángulo entre los ejes ligeramente sin afectar la magnitud del contacto.

No existe diferencia entre un engrane helicoidal cruzado y un engrane helicoidal sino hasta que se montan y acoplan entre sí; es decir, se fabrican del mismo modo. Un par de engranes helicoidales cruzados acoplados por lo
mano; es decir, un impulsor derecho va con un impulsado derecho. En la figura 8-6 se muestra la relación entre el empuje, la mano y la rotación para los engranes helicoidales cruzados.

Cuando se especifican los tamaños de los dientes, siempre se debe usar el paso normal. La razón de esto es que cuando se usan ángulos de hélice diferente para el impulsor y el impulsado, los pasos transversales no son los mismos. La relación del ángulo entre los ejes y el ángulo de hélice es

$$\Sigma = \psi_2 \pm \psi_3 \tag{8-10}$$

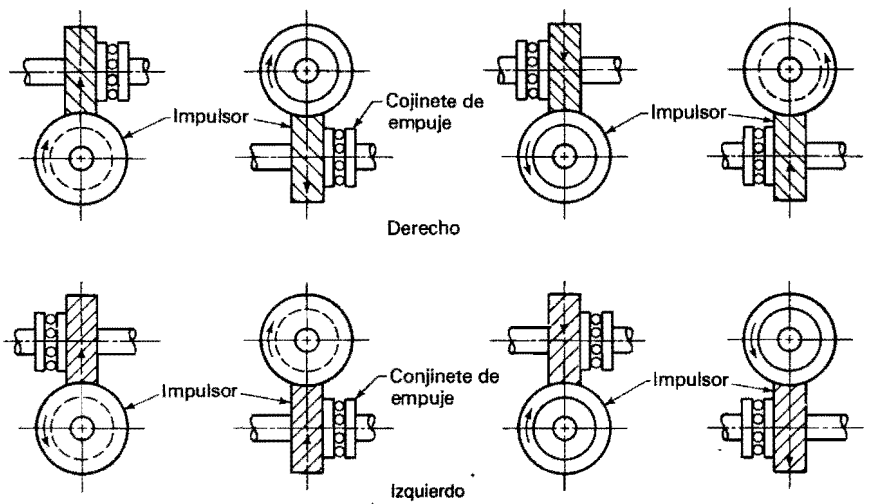


Figura 8-6 Relaciones de empuje, rotación y mano para engranaje helicoidal cruzado. (*Boston Gear Works, Inc., North Quincy, Mass.*)

en donde Σ es el ángulo entre los ejes. El signo más se usa cuando los dos ángulos de hélice son de la misma mano y el signo menos cuando son de mano opuesta. Se usan los engranes helicoidales cruzados de mano opuesta cuando el ángulo entre los ejes es pequeño.

El diámetro de paso se obtiene partiendo de

$$d = \frac{N}{P_n \cos \psi} \tag{8-11}$$

en donde N = número de dientes
P_n = paso diametral normal
ψ = ángulo de hélice

Puesto que los diámetros de paso no se relacionan directamente con los números de dientes, no es factible utilizarlos para obtener la razón de velocidades angulares. Se debe obtener esta razón de la razón de los números de dientes.

Los engranes helicoidales cruzados tendrán la velocidad de deslizamiento más baja en contacto cuando los ángulos de hélice de los dos engranes sean iguales. Si los ángulos de hélice no son iguales, el engrane que tiene el mayor ángulo de hélice debe utilizarse como el impulsor, si ambos engranes son de la misma mano.

No hay un estándar para las proporciones de los dientes de los engranes helicoidales cruzados; muchas proporciones diferentes ofrecen una buena acción de diente. Puesto que los dientes tienen contacto puntual, debe realizarse un esfuerzo por obtener una razón de contacto de 2 o más. Por esta razón, los engranes helicoidales cruzados se cortan generalmente con un ángulo de presión bajo y con dientes profundos. Dudley† da una lista de las proporciones de los dientes, que se presenta en la tabla 8-1 como representativas de un buen diseño. Los números de

Tabla 8-1 Proporciones de los dientes para engranes helicoidales de ejes cruzados

Paso diametral normal $P_n = 1$; altura de trabajo = 2.400 pulg; altura total = 2.650 pulg; addendum = 1.200 pulg.

Impulsor			
Ángulo de hélice ψ_2, grados	Número mínimo de dientes	Ángulo de hélice del impulsado ψ_3, grados	Ángulo de presión normal ϕ_n, grados
45	20	45	14.50
60	9	30	17.50
75	4	15	19.50
86	1	4	20

† Darle W. Dudley, *Practical Gear Design*, p. 111. McGraw-Hill, New York, 1954.

dientes para el impulsor ahí indicados son el mínimo requerido para evitar la socavación. El engrane impulsado debe tener 20 o más dientes, si se desea obtener una razón de contacto de 2.

8-7 ENGRANAJE DE GUSANO

En la figura 8-7 se muestra una aplicación de un gusano y su engrane. Estos engranes se emplean con ejes que no se intersecan, y que forman casi siempre un ángulo entre los ejes de 90°; pero no existe razón alguna por la que no se puedan usar otros ángulos entre los ejes, si el diseño así lo requiere.

El gusano es el miembro que tiene una rosca tipo tornillo y, con frecuencia, a los dientes del gusano se les menciona como roscas. Los gusanos de uso común tienen de uno a ocho dientes y, como se verá más adelante, no existe una relación definida entre el número de dientes y el diámetro de paso de un gusano. Los gusanos se pueden diseñar con una superficie de paso cilíndrica, como se muestra en la figura 8-8, o bien, pueden tener la forma de un reloj de arena, de tal manera que el gusano envuelva o encierre parcialmente a su engrane.

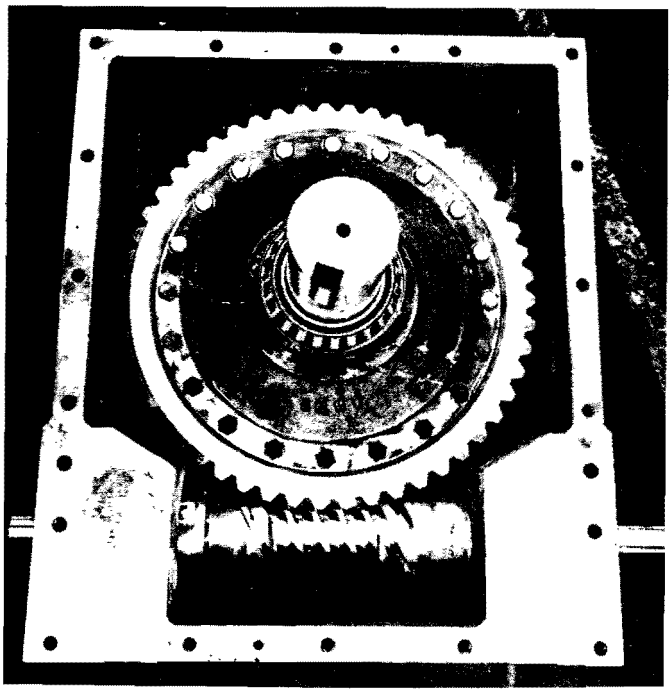


Figura 8-7 Gusano y su engrane de envolvente simple. (*The Falk Corporation, Subsidiaria de la Sundstrand Corporation, Milwaukee, Wis.*)

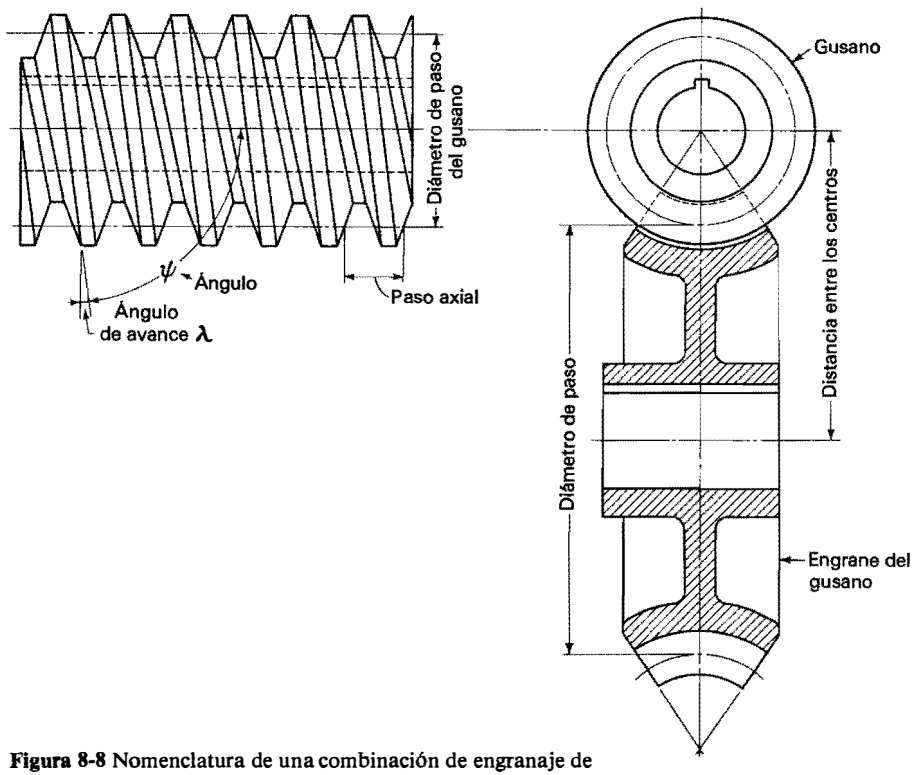


Figura 8-8 Nomenclatura de una combinación de engranaje de gusano de envolvente simple.

El engrane del gusano es casi siempre el miembro impulsado del par, y se hace de manera que envuelva al gusano. Si el engrane se acopla con un gusano cilíndrico, se dice que el conjunto es de *envolvente simple*. Cuando el gusano tiene la forma de un reloj de arena, se dice que el conjunto es de *doble envolvente* porque cada miembro envuelve al otro.

Una combinación de gusano y engrane es similar a un par de engranes helicoidales cruzados acoplados, excepto en que el engrane del gusano envuelve parcialmente a éste. Por esta razón tienen un contacto lineal, en lugar del contacto puntual que se encuentra en los engranes helicoidales cruzados y, por consiguiente, son capaces de transmitir más potencia. Cuando se usa una combinación doble envolvente, incluso se puede transmitir más potencia, por lo menos teóricamente, porque el contacto ocurre sobre un área de las superficies de los dientes.

En la combinación unienvolvente no existe diferencia alguna en si el gusano gira sobre su propio eje e impulsa al engrane mediante una acción de tornillo, o bien, si el gusano se traslada a lo largo de su eje e impulsa al gusano mediante una acción de cremallera. El movimiento y el contacto resultantes son los mismos. Por esta razón, no es necesario que el gusano se monte exactamente sobre su eje. Sin

embargo, el engrane debe estar correctamente montado a lo
rotación; de lo
al eje del gusano.

En una combinación doble envolvente, los dos miembros están angostados y, por ende, deben montarse con exactitud en cada dirección con el fin de obtener una acción correcta.

En la figura 8-8 se muestra la nomenclatura de un juego unienvolvente.

El gusano acoplado y el engrane del gusano con un ángulo entre los ejes de 90° tienen la misma mano de la hélice; pero los ángulos de hélice son por lo bastante diferentes. En el gusano, el ángulo de hélice es muy grande (al menos para uno o dos dientes) y muy pequeño en el engrane. Debido a esto, se acostumbra especificar el *ángulo de avance* para el gusano y el ángulo de hélice para el engrane. Esto es conveniente porque, para un ángulo entre los ejes de 90°, ambos son iguales. El ángulo de avance de gusano es el complemento del ángulo de hélice del mismo, como se indica en la figura 8-8.

Al especificar el paso de los juegos de engranes de gusano, especifíquese el paso axial del gusano y el paso circular del engrane. Cuando el ángulo entre los ejes es de 90°, éstos son iguales. Es bastante común emplear incluso fracciones para el paso circular, como por ejemplo. $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$ pulg. etc. Sin embargo, no hay razón alguna por la que no se puedan usar pasos diametrales estándar, como los que se utilizan para los engranes rectos. El diámetro de paso del engrane es el mismo que el correspondiente a los engranes rectos:

$$d_3 = \frac{N_3 p}{\pi} \tag{8-12}$$

en donde d_3 = diámetro de paso
N_3 = número de dientes
p = paso circular

todos tomados con referencia al engrane del gusano.

El diámetro de paso del gusano puede tener cualquier valor; pero debe ser el mismo que el de la fresa maestra, que se use para cortar los dientes del engrane del gusano. La *AGMA* recomienda la siguiente relación entre el diámetro de paso del gusano y la distancia entre los centros:

$$d_2 = \frac{(r_2 + r_3)^{0.875}}{2.2} \tag{8-13}$$

en donde la cantidad $r_2 + r_3$ es la distancia entre los centros. Esta ecuación da un conjunto de proporciones que darán como resultado una buena capacidad de potencia. No es obligatorio usar la ecuación (8-13); otras proporciones que también darán buenos resultados y, de hecho, puede que no sea siempre la capacidad de potencia la consideración primaria. Sin embargo, hay muchas variables en el diseño del engrane del gusano y la ecuación es útil para obtener dimensiones ten-

tativas. La norma *AGMA*† afirma también que el denominador de la ecuación (8-13) puede variar de 1.7 a 3, sin que se afecte apreciablemente la capacidad.

El *avance* de un gusano tiene el mismo significado que para una rosca de tornillo y es la distancia que se desplazará un punto sobre la hélice cuando se hace dar al gusano una revolución completa. Por ende, para un gusano de un diente, el avance es igual al paso axial. En forma de ecuación,

$$l = p_x N_2 \tag{8-14}$$

en donde l es el avance en pulgadas y N_2 es el número de dientes del gusano. El avance y el ángulo de avance están relacionados de la manera siguiente:

$$\lambda = \tan^{-1} \frac{l}{\pi d_2} \tag{8-15}$$

en donde λ es el ángulo de avance, como se muestra en la figura 8-8.

Los dientes de los gusanos se cortan casi siempre en una fresadora o en un torno. Los dientes del engrane del gusano se producen casi siempre con fresa maestra. A excepción de la holgura en la punta del diente de la fresa maestra, el gusano debe ser un duplicado exacto de la la fresa maestra con el fin de obtener una acción conjugada. Eso significa también que, siempre que sea posible, el gusano debe diseñarse utilizando las dimensiones de las fresas maestras existentes.

Los ángulos de presión utilizados en los juegos de engranes de gusano varían enormemente, y deben depender en forma aproximada del valor del ángulo de avance. Se obtendrá una buena acción del diente si el ángulo de presión se hace lo suficientemente grande como para eliminar la socavación del diente del engrane del gusano en el lado en el que termina el contacto. Buckingham recomienda los valores que se dan en la tabla 8-2.

Se puede obtener una altura de diente satisfactoria que siga teniendo aproximadamente la proporción correcta respecto al ángulo de avance, haciendo que la altura sea una proporción del paso circular normal. Con un addendum de $1/P$ para engranes rectos de altura completa, se obtienen las proporciones siguientes para el gusano y el engrane del gusano:

Tabla 8-2 Angulos de presión recomendados para los engranajes de gusano

Ángulo de avance λ, grados	Ángulo de presión ϕ, grados
0–16	$14\frac{1}{2}$
16–25	20
25–35	25
35–45	30

† AGMA Standard 213.02, 1952.

$$\text{Addendum} = 0.3183p_n$$

$$\text{Altura completa} = 0.6366p_n$$

$$\text{Holgura} = 0.050p_n$$

La anchura de la cara del engrane del gusano se debe obtener como se indica en la figura 8-9. Esto hace que la cara del engrane del gusano tenga la misma longitud que una tangente al círculo de paso del gusano entre sus puntos de intersección con el círculo de addendum.

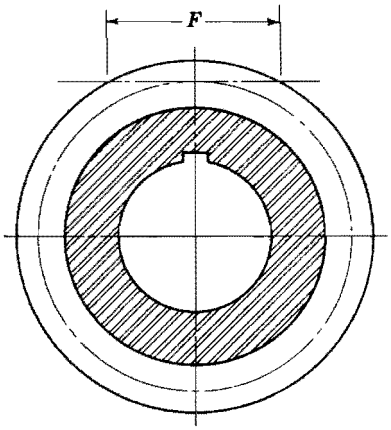


Figura 8-9

8-8 ENGRANES CONICOS DE DIENTES RECTOS

Cuando se debe transmitir movimiento entre flechas o barras cuyos ejes se intersecan, se necesita alguna forma de engrane cónico. Aunque con frecuencia los engranes cónicos se fabrican para un ángulo entre los ejes de 90°, se pueden producir casi para cualquier ángulo. Los dientes más exactos se obtienen por generación.

Los engranes cónicos tienen superficies de paso que son conos; estos conos ruedan juntos sin resbalar, como se indica en la figura 8-10. Los engranes se deben montar de tal manera que los vértices de los dos conos de paso coincidan, porque el paso de los dientes depende de la distancia radial al vértice.

La verdadera forma del diente de un engrane cónico se obtiene tomando una sección esférica que pase por el diente, en donde el centro de la esfera se localice en el vértice común, como se muestra en la figura 8-11. Por consiguiente, conforme el radio de la esfera aumenta, debe existir el mismo número de dientes en una superficie mayor; de donde, el tamaño de los dientes aumenta conforme se toman secciones esféricas cada vez mayores. Se ha visto que las condiciones de acción y contacto de los dientes de engrane rectos se pueden representar sobre una superficie

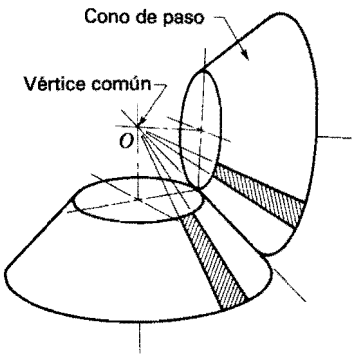


Figura 8-10 Las superficies de paso de los engranes cónicos son conos que tienen un contacto de rodamiento puro.

plana tomada a ángulos rectos con los ejes de los engranes rectos. En el caso de los dientes de engranes cónicos, las condiciones de acción y contacto se deben representar sobre una superficie esférica (en lugar de una superficie plana). Incluso es factible tomar a los engranes rectos como un caso especial de los engranes cónicos en el que el radio de la esfera es infinito, produciendo así una superficie plana sobre la que se representa la acción del diente.

Es práctica estándar especificar el diámetro de paso de los engranes cónicos en el extremo mayor de los dientes. En la figura 8-12 se dibujaron los conos de paso de un par de engranes cónicos y los radios de paso se dan como r_2 y r_3, respectivamente, para el piñón y el engrane. Los ángulos γ_2 y γ_3 se definen como los *án-*

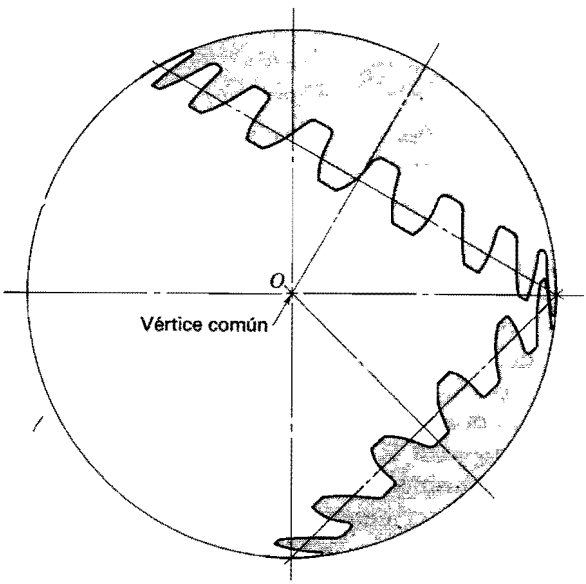


Figura 8-11 Sección esférica de los dientes de engranes cónicos.

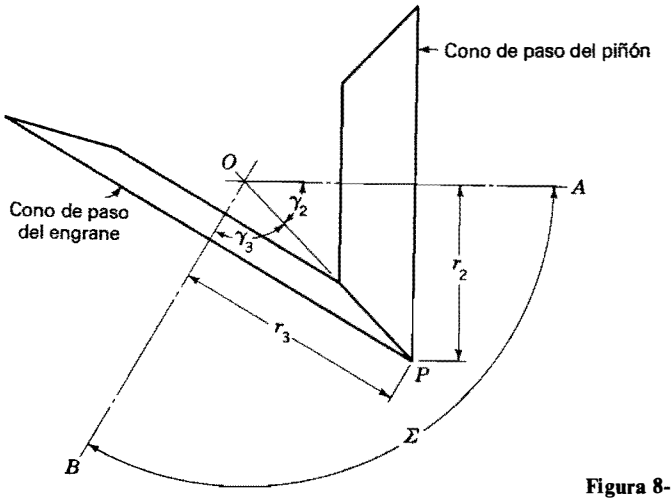


Figura 8-12

gulos de paso y su suma es igual al ángulo entre los ejes Σ. La razón de velocidades se obtiene de la misma manera que para los engranes rectos, y es

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{r_3}{r_2} = \frac{N_3}{N_2} \tag{8-16}$$

En el diseño cinemático de los engranes, casi siempre se dan los números de dientes de cada engrane y el ángulo entre los ejes, y se deben determinar los ángulos de paso correspondientes. Aunque éstos se pueden calcular con facilidad aplicando un método gráfico, el procedimiento analítico proporciona valores exactos. Según la figura 8-12, la distancia OP se puede escribir

$$OP = \frac{r_2}{\operatorname{sen}\gamma_2} \qquad \text{or} \qquad OP = \frac{r_3}{\operatorname{sen}\gamma_3}$$

de tal manera que

$$\operatorname{sen}\gamma_2 = \frac{r_2}{r_3}\operatorname{sen}\gamma_3 = \frac{r_2}{r_3}\operatorname{sen}(\Sigma - \gamma_2) \tag{a}$$

o bien,

$$\operatorname{sen}\gamma_2 = \frac{r_2}{r_3}(\operatorname{sen}\Sigma\cos\gamma_2 - \operatorname{sen}\gamma_2\cos\Sigma) \tag{b}$$

Al dividir ambos miembros de la ecuación (b) entre cos γ_2 y reacomodando sus términos, se obtiene

$$\tan\gamma_2 = \frac{\operatorname{sen}\Sigma}{(r_3/r_2) + \cos\Sigma} = \frac{\operatorname{sen}\Sigma}{(N_3/N_2) + \cos\Sigma} \tag{8-17}$$

De manera análoga,

$$\tan \gamma_3 = \frac{\operatorname{sen} \Sigma}{(N_2/N_3) + \cos \Sigma} \tag{8-18}$$

Para un ángulo entre los ejes de 90°, las expresiones anteriores se reducen a

$$\tan \gamma_2 = \frac{N_2}{N_3} \tag{8-19}$$

y

$$\tan \gamma_3 = \frac{N_3}{N_2} \tag{8-20}$$

La proyección de los dientes de engranes cónicos sobre la superficie de una esfera sería, de hecho, un problema difícil y tardado. Por fortuna, se dispone de una aproximación que reduce el problema al de los engranes rectos ordinarios. Este método se conoce como *aproximación de Tredgold* y, siempre y cuando el engrane tenga ocho o más dientes, es lo suficientemente exacto para fines prácticos. Su aplicación es casi universal y la terminología de los dientes de engranes cónicos se ha desarrollado en torno al mismo.

Al utilizar el método de Tredgold, se forma un *cono posterior* de elementos perpendiculares a los del cono de paso en el extremo grande del diente; lo que se ilustra en la figura 8-13. La longitud del elemento de un cono posterior se conoce con el nombre de *radio del cono posterior*. A continuación se construye un engrane recto equivalente cuyo radio de paso r_e es igual al radio del cono posterior. Por consiguiente, partiendo de un par de engranes cónicos se puede obtener, mediante la aproximación de Tredgold, un par de engranes rectos equivalentes, que entonces se usan para definir los perfiles de los dientes; también se pueden usar para determinar las condiciones de acción y contacto del diente, exactamente en la misma forma que en el caso de los engranes rectos ordinarios, y los resultados corresponderán casi por completo con los de los engranes cónicos. Para la geometría indicada en la figura 8-13, los radios de paso equivalentes son

$$r_{e_2} = \frac{r_2}{\cos \gamma_2} \qquad r_{e_3} = \frac{r_3}{\cos \gamma_3} \tag{8-21}$$

El número de dientes en el engrane recto equivalente es

$$N_e = \frac{2\pi r_e}{p} \tag{8-22}$$

en donde p es el paso circular del engrane cónico medido en el extremo grande de los dientes. En caso usual, los engranes rectos equivalentes *no* tendrán un número entero de dientes.

8-9 PROPORCIONES DE LOS DIENTES EN LOS ENGRANES CÓNICOS

Prácticamente todos los engranes cónicos de dientes rectos que se fabrican hoy en día utilizan el ángulo de presión de 20°. No es necesario emplear la forma de dien-

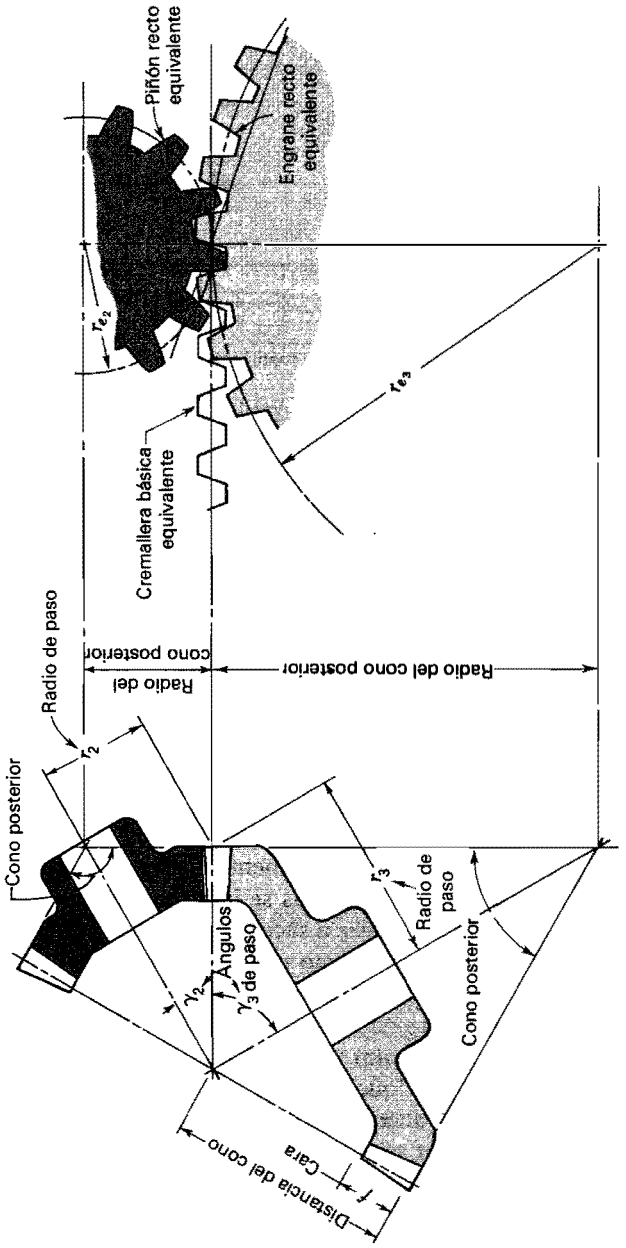


Figura 8-13 Aproximación de Tredgold.

Tabla 8-3 Proporciones de los dientes, para dientes rectos de 20° de engranes cónicos

Concepto	Fórmula
Altura de trabajo	$h_k = \frac{2.0}{P}$
Holgura	$c = \frac{0.188}{P} + 0.002$ Pulg
Addendum del engrane	$a_G = \frac{0.54}{P} + \frac{0.460}{P(m_{90})^2}$
Razón del engrane	$m_G = \frac{N_G}{N_P}$
Razón equivalente de 90°	$m_{90} = \begin{cases} m_G & \text{cuando } \Sigma = 90° \\ \sqrt{m_G \frac{\cos \gamma_P}{\cos \gamma_G}} & \text{cuando } \Sigma \neq 90° \end{cases}$
Anchura de la cara	$F = \frac{l}{3}$ o $F = \frac{10}{P}$ la que sea menor
Número mínimo de dientes	Piñón: 16, 15, 14, 13 / Engrane: 16, 17, 20, 30

te intercambiable porque, de cualquier manera, los engranes cónicos no se pueden intercambiar. Por esta razón se utiliza el sistema de addendum largo y corto que se describió en la sección 7-11. En la tabla 8-3 se presenta una tabulación de estas proporciones.

Los engranes cónicos se montan usualmente sobre el lado exterior de los cojinetes, debido a que los ejes de las flechas se intersecan, y esto significa que el efecto de la deflexión de flecha es tender a sacar el extremo pequeño de los dientes del endentamiento, haciendo que el extremo mayor lleve la mayor parte de la carga. Por ende, la carga a través del diente es variable y, por esta razón, es conveniente diseñar un diente un tanto corto. Como se muestra en la tabla 8-3, la anchura de la cara se limita por lo común a aproximadamente un tercio de la distancia del cono. Se observa también que una anchura de cara corta simplifica los problemas del trabajo a máquina al cortar los dientes de un engrane cónico.

En la figura 8-14 se definen otros términos característicos de los engranes cónicos. Obsérvese que se mantiene una holgura constante haciendo que los elementos del cono de la cara sean paralelos a los elementos del cono de la raíz del engrane endentado. Esto explica por qué el vértice del cono de la cara no coinciden con el del cono de paso en la figura 8-14. Esto permite un chaflán más grande en el extremo pequeño del diente, que el que de lo contrario, se obtendría.

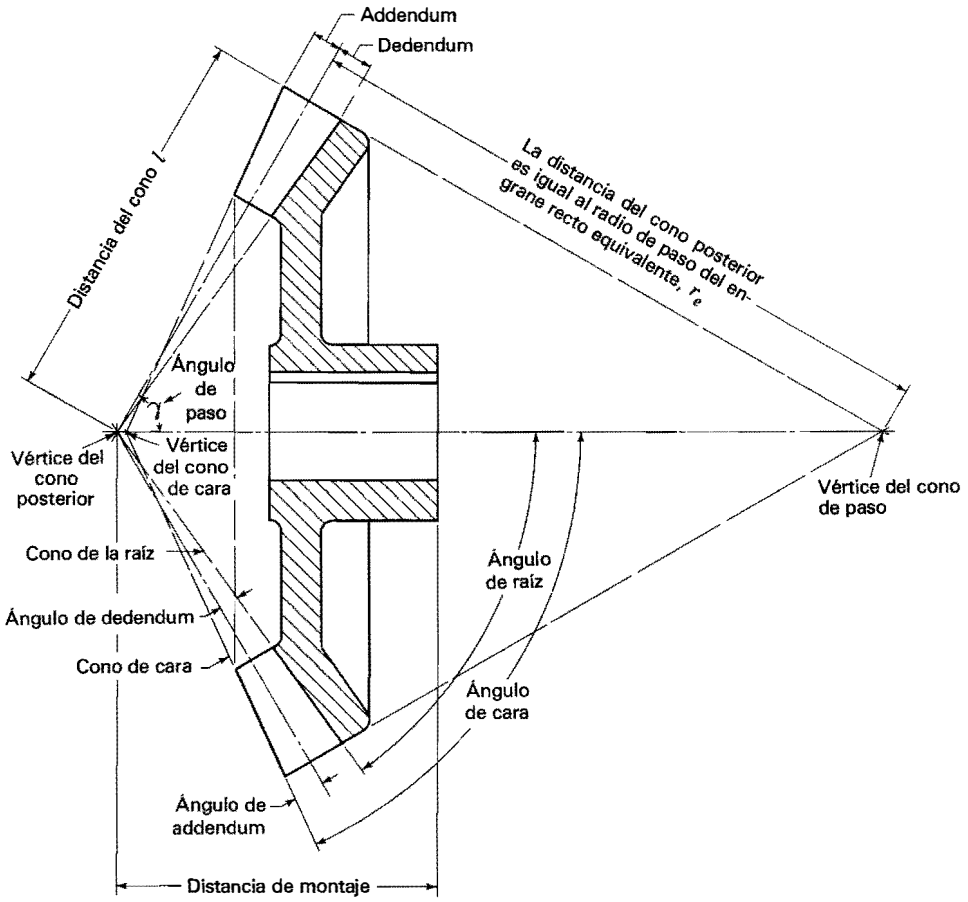


Figura 8-14

8-10 CORONA DENTADA Y ENGRANES DE CARA

Si el ángulo de paso de un par de engranes cónicos se hace igual a 90°, el cono de paso se convierte en una superficie plana y el engrane resultante recibe el nombre de *corona dentada.* En la figura 8-15 se presenta una corona dentada acoplada con un piñón cónico. Nótese que una corona dentada es el equivalente a una cremallera en el engranaje recto. El cono posterior de una corona dentada es un cilindro y el diente de involuta resultante tiene lados rectos, como se indica en la figura 8-13.

Se puede obtener un juego de engranes pseudocónicos utilizando un engrane de cara endentado con un engrane recto. El ángulo entre los ejes es de 90°. Para

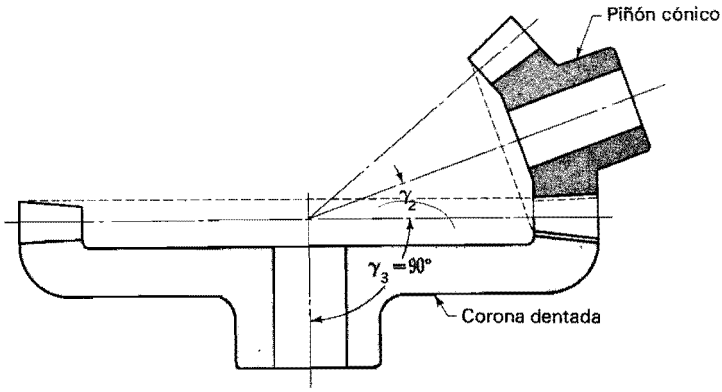


Figura 8-15 Corona dentada y piñón cónico.

asegurar la mejor acción de los dientes, el piñón recto debe ser un duplicado del cortador limador utilizado para cortar el engrane de cara, con excepción, por supuesto, de la holgura adicional en las puntas de los dientes del cortador. La anchura de cara de los dientes en el engrane de cara se debe mantener más bien corta; de lo contrario, el borde superior se hará puntiagudo en el diámetro mayor.

8-11 ENGRANES CÓNICOS ESPIRALES

Los engranes cónicos rectos son fáciles de diseñar y sencillos para fabricarse, y dan muy buenos resultados en operación si se montan exacta y positivamente. Sin embargo, como en el caso de los engranes rectos, se hacen ruidosos en los valores más elevados de la velocidad de la línea de paso. En estos casos, a menudo resulta una buena práctica de diseño recurrir al engrane cónico espiral, que es el equivalente cónico del engrane helicoidal. En la figura 8-16 se muestra un par endentado de engranes cónicos espirales, y en ella se puede ver que las superficies de paso y la naturaleza del contacto son iguales que para los engranes cónicos rectos, excepto por las diferencias introducidas por los dientes de forma espiral.

Los dientes de los engranes cónicos espirales se conjugan con una cremallera de corona básica, que se genera como se indica en la figura 8-17, utilizando un cortador circular. El ángulo de espiral ψ se mide en el radio medio del engrane. Al igual que en los engranes helicoidales, los cónicos espirales dan una acción de diente mucho más suave que los engranes cónicos rectos y, por consiguiente, son útiles en las situaciones en que se encuentran velocidades elevadas. Para obtener una verdadera acción de diente espiral, la razón de contacto en la cara debe ser de por lo menos 1.25.

Los ángulos de presión usados con los engranes cónicos espirales son por lo común $14\frac{1}{2}$ a 20°, mientras que el ángulo de espiral es de aproximadamente 30 ó

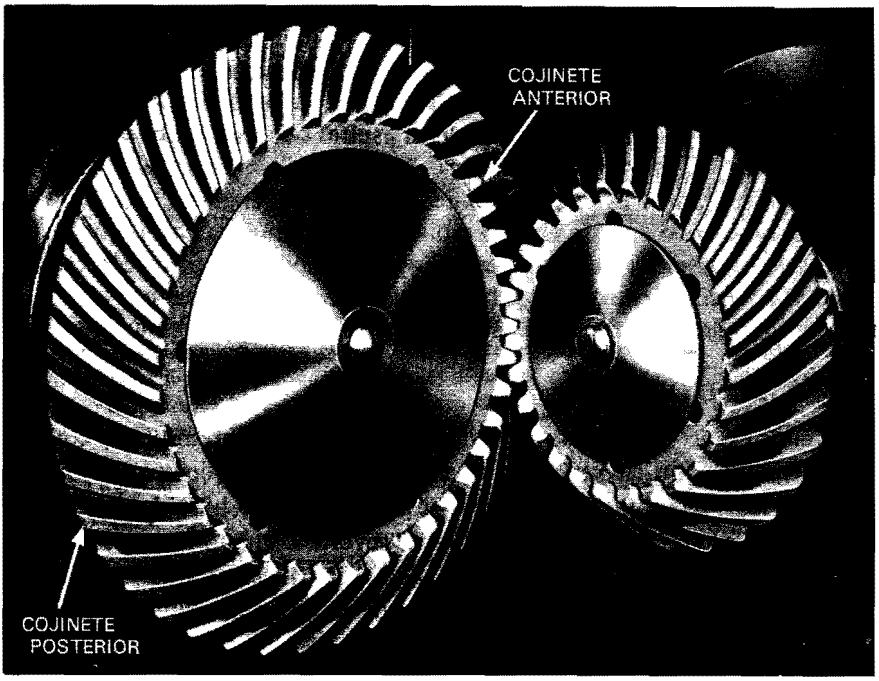


Figura 8-16 Engranes cónicos espirales. (*Gleason Works, Rochester, N.Y.*)

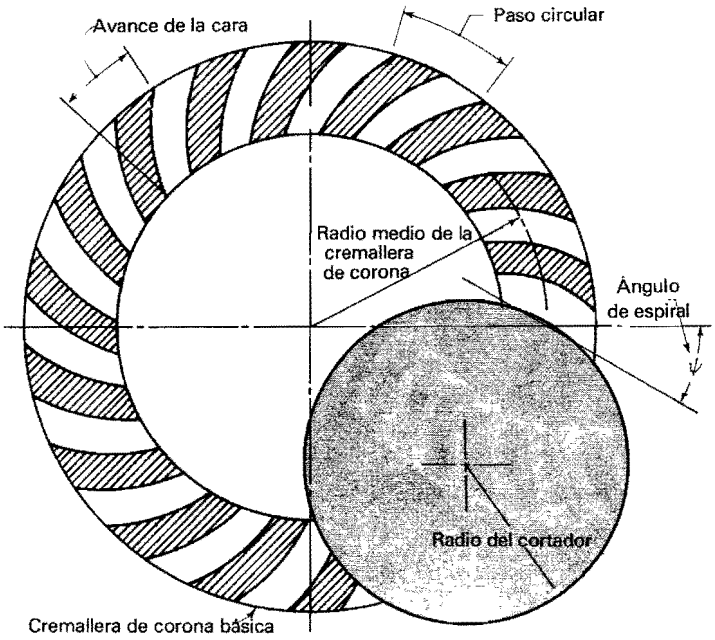


Figura 8-17 Corte de dientes de un engrane espiral sobre la cremallera de corona básica.

35°. Por lo que concierne a la acción del diente, la mano de la espiral puede ser derecha o izquierda, y esto no provoca diferencia alguna. Sin embargo, si los cojinetes están flojos, los dientes podrían atascarse o separarse, dependiendo de la dirección de la rotación y la mano de la espiral. Puesto que el atascamiento de los dientes causaría el mayor daño, la mano de la espiral debe ser tal que los dientes tiendan a separarse.

Engranes cónicos Zerol El engrane cónico Zerol es un engrane patentado que tiene dientes curvos; pero con un ángulo espiral de cero grados. Por lo que respecta a la acción de los dientes, no tiene ventaja alguna sobre el engrane cónico recto y se ha diseñado sencillamente para aprovechar la maquinaria cortadora que se usa para producir engranes cónicos espirales.

8-12 ENGRANES HIPOIDALES

Como en el caso de las aplicaciones en los diferenciales de automóviles, con frecuencia conviene tener un engrane similar a los cónicos, pero con los ejes descentrados o excéntricos. Este tipo de engranes se conocen como hipoidales debido a que sus superficies de paso son hiperboloides de revolución. La acción de los dientes entre este tipo de engranes es una combinación de rodadura y deslizamiento a lo largo de una recta, y tiene mucho en común con la de los engranes del gusano. En la figura 8-18 se ilustra un par de engranes hipoidales.

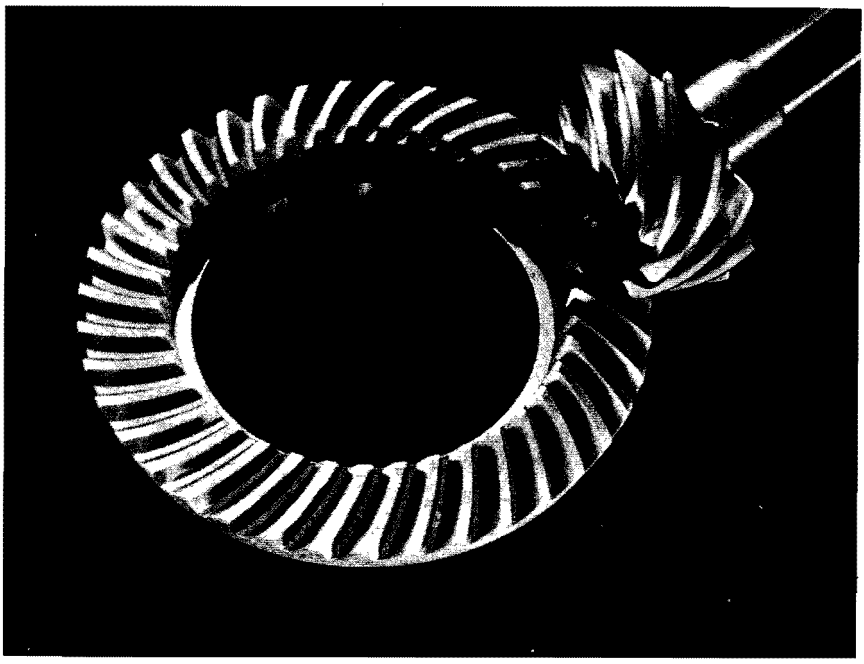


Figura 8-18 Engranes hipoidales. (*Gleason Works, Rochester, N.Y.*)

PROBLEMAS

8-1 Un par de engranes helicoidales paralelos tiene un ángulo de presión normal de $14\frac{1}{2}°$, 6 de paso diametral y un ángulo de hélice de 45°. El piñón tiene 15 dientes y el engrane 24. Calcúlese el paso circular transversal y normal, el paso diametral normal, los diámetros de paso y los números equivalentes de dientes.

8-2 Un par de engranes helicoidales paralelos se cortan con un ángulo de presión normal de 20° y un ángulo de hélice de 30°. Tienen un paso diametral de 16 y, respectivamente, 16 y 40 dientes. Se debe encontrar el ángulo de presión transversal, el paso circular normal, el paso axial y los radios de paso de los engranes rectos equivalentes.

8-3 Un juego de engranes helicoidales paralelos se fabrica con un ángulo de presión transversal de 20° y un ángulo de hélice de 35°. Los engranes tienen un paso diametral de 10 y 15 y 25 dientes, respectivamente. Si la anchura de la cara es de $\frac{3}{4}$ pulg, calcúlese el ángulo de hélice de base y la razón de contacto axial.

8-4 Se va a cortar un par de engranes helicoidales para ejes paralelos cuya distancia entre los centros debe ser de aproximadamente $3\frac{1}{2}$ pulg, para obtener una razón de velocidades de 1.80, aproximadamente. Los engranes se deben cortar con una fresa maestra con un ángulo de presión estándar de 20° cuyo paso diametral es de 8. Con un ángulo de hélice de 30°, determínense los valores transversales del paso diametral y del circular, así como los números de dientes, los diámetros de paso y la distancia entre los centros.

8-5 Un piñón helicoidal de 16 dientes va a girar a 1 800 rpm e impulsará a un engrane helicoidal sobre un eje paralelo a 400 rpm. Los centros de los ejes deben tener una separación de 11 pulg. Utilizando un ángulo de hélice de 23° y un ángulo de presión de 20°, determínense valores para los números de dientes, diámetros de paso, paso circular y diametral normales, y la anchura de la cara.

8-6 La descripción en un catálogo de un par de engranes helicoidales es la siguiente: ángulo de presión normal $14\frac{1}{2}°$, ángulo de hélice 45°, paso diametral de 8, anchura de cara, 1 pulg, paso diametral normal, 11.31. El piñón tiene 12 dientes y un diámetro de paso de 1.500 pulg, y el engrane cuenta con 32 dientes, un diámetro de paso de 4.000 pulg. Los dos engranes tienen dientes de altura completa y se pueden comprar ya sea de mano derecha o izquierda. Si se acopla un piñón derecho con un engrane izquierdo, encuéntrese la razón de contacto transversal, la razón de contacto normal, la razón de contacto axial y la razón de contacto total.

8-7 En la transmisión de un camión de tamaño mediano se tiene un engrane del vástago del embrague de 22 dientes, que se endenta continuamente con un engrane de contramarcha de 41 dientes. Los datos son: paso diametral normal, 7.6, ángulo de presión normal, $18\frac{1}{2}°$; ángulo de hélice, $23\frac{1}{2}°$; y anchura de la cara 1.12 pulg. El engrane del vástago del embrague se corta con una hélice izquierda y el engrane de contramarcha con una hélice derecha. Determínense la razón de contacto normal y la total si los dientes se cortan de altura completa con respecto al paso diametral normal.

8-8 Un piñón helicoidal es derecho, tiene 12 dientes, un ángulo de hélice de 60° y debe impulsar a otro engrane con una razón de velocidades de 3. Los ejes forman un ángulo de 90° y el paso diametral normal de los engranes es 8. Encuéntrese el ángulo de hélice y el número de dientes del engrane acoplado. ¿Cuál es la distancia entre los centros?

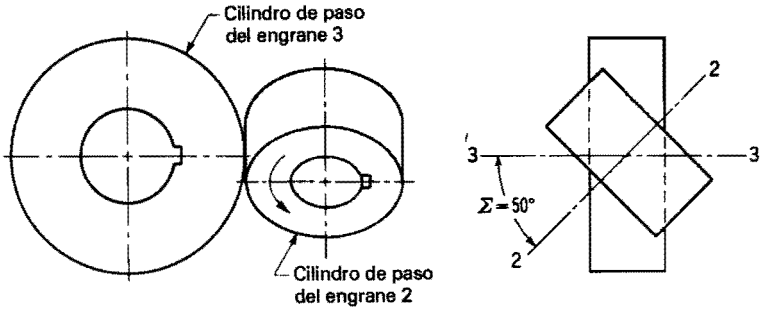
8-9 Un piñón helicoidal derecho debe impulsar a un engrane, con un ángulo entre ejes de 90°. El piñón tiene 6 dientes y un ángulo de hélice de 75°, y debe impulsar el engrane con una razón de velocidades de 6.5. El paso diametral normal de los engranes es 12. Calcúlese el ángulo de hélice y el número de dientes del engrane acoplado; determínese el diámetro de paso de cada engrane.

8-10 El engrane 2 de la figura (pág. 324) debe girar en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj e impulsar al engrane 3 en el sentido contrario, con una razón de velocidades de 2.

Úsese un paso diametral de 5, una distancia entre los centros de aproximadamente 10 pulg y el mismo ángulo de hélice en ambos engranes. Encuéntrense los números de dientes, los ángulos de hélice y la distancia exacta entre los centros.

8-11 Un gusano que tiene 4 dientes y un avance de 1 pulg impulsa a un engrane con una razón de velocidades de $7\frac{1}{2}$. Determínense los diámetros de paso del gusano y del engrane para una distancia entre los centros de $1\frac{3}{4}$ pulg.

8-12 Especifíquese un gusano apropiado para una combinación engrane-gusano, para una razón de velocidades de 60 y distancia entre los centros de $6\frac{1}{2}$ pulg. Úsese un paso axial de 0.500 pulg.



Problema 8-10

8-13 Un gusano de 3 dientes impulsa a un engrane que tiene 40 dientes. El paso axial es $1\frac{1}{4}$ pulg y el diámetro de paso del gusano es $1\frac{3}{4}$ pulg. Calcúlese el avance y el ángulo de avance del gusano. Encuéntrese el ángulo de hélice así como el diámetro de paso del engrane.

8-14 Se va a fabricar un par de engranes cónicos de dientes rectos para un ángulo entre los ejes de 90°. Si el impulsor debe tener 18 dientes y la razón de velocidades es de 3, ¿cuáles son los ángulos de paso?

8-15 Un par de engranes cónicos de dientes rectos tiene una razón de velocidades de 1.5 y un ángulo entre los ejes de 75°. ¿Cuáles son los ángulos de paso?

8-16 Se debe montar un par de engranes cónicos rectos con un ángulo entre ejes de 120°. El piñón y el engrane deben tener, respectivamente, 15 y 33 dientes, ¿Cuáles son los ángulos de paso?

8-17 Un par de engranes cónicos rectos con paso diametral de 2 tienen 19 y 28 dientes, respectivamente. El ángulo entre los ejes es de 90°. Determínense los diámetros de paso, los ángulos de paso, el addendum, el dedendum, la anchura de la cara y los diámetros de paso de los engranes rectos equivalentes.

8-18 Un par de engranes cónicos rectos de paso diametral 8 tiene 17 y 28 dientes, respectivamente, y un ángulo entre los ejes de 105°. Calcúlese para cada engrane el diámetro de paso, el ángulo de paso, el addendum, el dedendum, la anchura de la cara y el número equivalente de dientes. Hágase un diagrama de los dos engranes endentados. Úsese las proporciones estándar de los dientes como para un ángulo entre los ejes de 90°.

CAPÍTULO

NUEVE

TRENES DE MECANISMOS

Trenes de mecanismos son todos aquellos mecanismos que se disponen en diversas combinaciones en serie y en paralelo, de tal manera que el elemento impulsado de uno de los mecanismos es el impulsor de otro. Con ciertas excepciones, que se van a estudiar a fondo, el análisis de estos trenes se puede realizar en forma de cadena, aplicando los métodos de análisis desarrollados en los capítulos previos.

9-1 TRENES DE ENGRANES DE EJES PARALELOS Y DEFINICIONES

En el capítulo 3 se estudió que *razón de velocidades angulares* es un término utilizado para describir la cantidad que resulta cuando la velocidad angular de un elemento impulsado se divide entre la velocidad angular del elemento impulsor. Por consiguiente, en un eslabonamiento de cuatro barras, en el que el eslabón 2 es el elemento impulsor, o de entrada, y el eslabón 4 se considera como el elemento impulsado, o de salida, la razón de velocidades angulares es

$$e = \frac{\omega_{41}}{\omega_{21}} \qquad (a)$$

En este capítulo se han suprimido los segundos subíndices de la ecuación (*a*) para simplificar la notación. Asimismo, en el caso del engranaje, es más conveniente tratar con la velocidad y, por tanto, se empleará el símbolo n para describir la velocidad en revoluciones por minuto (rpm) o, en algunos casos, en revoluciones por segundo (r/s o $1/s$). Por ende, es preferible escribir la (*a*) como

$$e = \frac{n_L}{n_F} \qquad (9\text{-}1)$$

en donde n_L es la velocidad del *último* engrane de un tren y n_F es la velocidad del primer engrane del mismo tren. Comúnmente, el último engrane es la salida y es el engrane impulsado, y el primero es el impulsor o de entrada.

El término e definido por la ecuación (9-1) recibe a veces el nombre de *razón de velocidades* o bien, *valor del tren.* Ambos términos son perfectamente adecuados. La ecuación se escribe a menudo en la forma más conveniente.

$$n_L = en_F \tag{9-2}$$

Considérese ahora un piñón 2 que impulsa a un engrane 3. La velocidad del engrane impulsado es

$$n_3 = \frac{N_2}{N_3} n_2 = \frac{d_2}{d_3} n_2 \tag{b}$$

en donde N es el número de dientes, d es el diámetro de paso y n puede ser las revoluciones por minuto o el número total de vueltas. En el caso de engranajes con ejes paralelos, se puede tener presentes las direcciones especificando que la velocidad es positiva o negativa, dependiendo de si la dirección es en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj o en el mismo sentido. Este método no es aplicable cuando los ejes de los engranes no son paralelos entre sí, como sucede, por ejemplo, en los engranajes cónicos, helicoidales cruzados o de gusano. Por estas razones, a menudo es más sencillo tener presentes las direcciones utilizando un esquema del tren.

El tren que se muestra en la figura 9-1 se compone de cinco engranes. Si se aplica la (*b*) en forma de cadena, se encuentra que la velocidad del engrane 6 es

$$n_6 = \frac{N_2}{N_3}\frac{N_4}{N_5}\frac{N_5}{N_6} n_2 \tag{c}$$

En este caso se observa que el engrane 5 es un engrane loco y que sus números de dientes se cancelan en la ecuación (c) y, por ende, sólo tiene la función de cambiar la dirección de rotación del engrane 6. También se observa que los engranes 2, 4 y 5 son *impulsores,* en tanto que los 3, 5 y 6 son *elementos impulsados.* Por ende, la ecuación (9-1) se puede escribir también

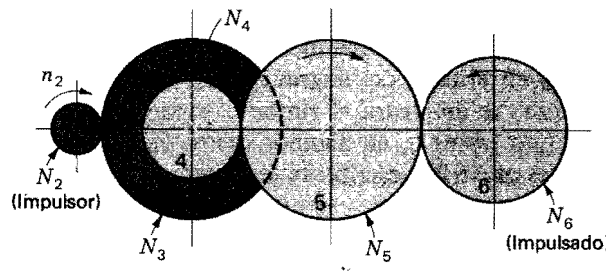


Figura 9-1

$$e = \frac{\text{producto de los números de dientes de los impulsores}}{\text{producto de los números de dientes de los impulsados}} \qquad (9\text{-}3)$$

Nótese en la (*b*) que también se pueden usar los diámetros de paso en la (9-3). Para engranaje con ejes paralelos se usará la siguiente *convención de los signos.* Si el último engrane gira en el mismo sentido que el primero, *e* es positivo; si el último engrane gira en sentido opuesto al primero, *e* es negativo.

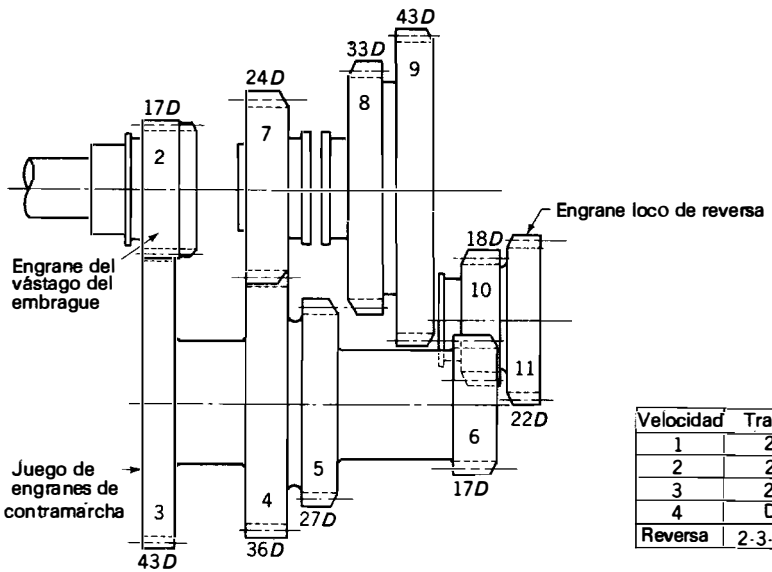
9-2 EJEMPLOS DE TRENES DE ENGRANES

Al hablar de trenes de engranes, con frecuencia resulta conveniente describir un *tren de engranes simple* como el que sólo tiene un engrane en cada eje. Entonces un *tren de engranes compuesto* es el que, como el de la figura 9-1, tiene dos o más engranes en uno o más ejes.

En la figura 9-2 se muestra una transmisión para camiones de tamaño pequeño y medio; cuenta con cuatro velocidades hacia adelante y una hacia atrás.

El tren que aparece en la figura 9-3 se compone de engranes cónicos, helicoidales y rectos. Los engranes helicoidales son cruzados y, por tanto, la dirección de rotación depende de la mano de los engranes helicoidales.

Un *tren de engranes invertido* (Fig. 9-4) es aquél en el que el primero y último engranes están sobre el mismo eje. Esta configuración da lugar a la compacticidad y se usa en aplicaciones tales como reductores de velocidad, relojes (para conectar la manecilla de las horas con la de los minutos), y herramientas para máquina.



Velocidad	Transmisión
1	2-3-6-9
2	2-3-5-8
3	2-3-4-7
4	Directa
Reversa	2-3-6-10-11-9

Figura 9-2 Transmisión de camión. Los engranes son rectos con un paso diametral de 7 y un ángulo de presión de 22.5°.

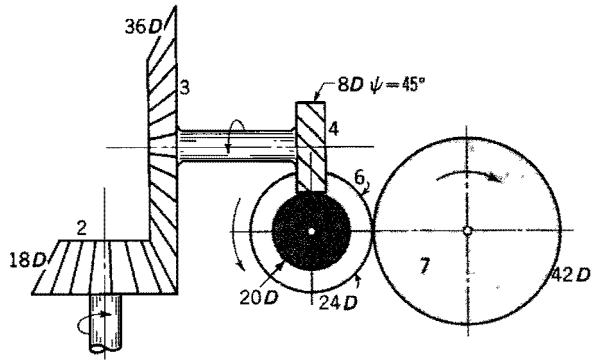


Figura 9-3 Tren que consta de engranes cónicos, helicoidales cruzados y rectos.

Como ejercicio, se sugiere que el lector determine un conjunto adecuado de pasos diametrales para cada par de engranes ilustrados en la figura, de tal suerte que el primero y último engranes tengan el mismo eje de rotación.

9-3 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIENTES

Si se está trasmitiendo una gran cantidad de potencia a través de una unidad de reducción de velocidad, el paso del último par de engranes acoplados será mayor que el del primer par, porque el momento de torsión es mayor en el extremo de salida. En espacio dado se pueden usar más dientes en engranes de paso más reducido; de donde, se puede obtener una mayor reducción de velocidad en el extremo de alta velocidad.

Sin adentrarse en el problema de la resistencia de los dientes, supóngase que se desea utilizar un par de engranes en un tren con el fin de obtener un valor del tren de 1/12. Impongamos también la restricción de que el número de dientes no debe ser menor que 15 y que la reducción obtenida en el primer par de engranes debe ser aproximadamente el doble de la que se obtiene en el segundo par. Esto significa que

$$e = \frac{N_2}{N_3}\frac{N_4}{N_5} = \frac{1}{12} \qquad (a)$$

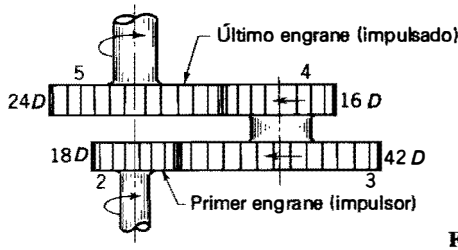


Figura 9-4 Tren de engranes invertido.

en donde N_2/N_3 es el valor de tren del primer par y N_4/N_5 es el del segundo. Dado que el valor de tren del primer par debe ser la mitad del correspondiente al segundo,

$$\frac{N_4}{2N_5}\frac{N_4}{N_5} = \frac{1}{12} \qquad (b)$$

o bien,

$$\frac{N_4}{N_5} = \sqrt{\frac{1}{6}} = 0.4082 \qquad (c)$$

con cuatro cifras decimales. Se observa que los siguientes números de dientes están cercanos al valor deseado:

$$\frac{15}{37} \quad \frac{16}{39} \quad \frac{18}{44} \quad \frac{20}{49} \quad \frac{22}{54}$$

De éstos, la mejor aproximación es $\frac{20}{49}$; pero nótese que

$$e = \frac{N_2}{N_3}\frac{N_4}{N_5} = \frac{20}{98}\frac{20}{49} = \frac{200}{2\,401}$$

no es $\frac{1}{12}$. Por otro lado, la combinación de $\frac{22}{108}$ para la primera reducción y $\frac{18}{44}$ para la segunda da un valor de exactamente $\frac{1}{12}$. De donde

$$e = (\tfrac{22}{108})(\tfrac{18}{44}) = \tfrac{1}{12}$$

En este caso, la reducción en el primer par no es exactamente el doble que la del segundo; pero esta consideración en general tiene poca importancia.

El problema de especificar los números de dientes y el número de pares de engranes para dar un valor del tren dentro de cualquier grado de especificado de exactitud ha despertado el interés de muchas personas. Considérese, por ejemplo, el problema de especificar un juego de engranes que tengan un valor del tren de $\pi/10$, con una exactitud de ocho cifras decimales.

9-4 TRENES DE ENGRANES EPICÍCLICOS

En la figura 9-5 se muestra el tren de engranes epicíclico elemental junto con la designación simplificada de los mismos, utilizada por Lévai.† El tren se compone de un *engrane central 2* y un *engrane epicíclico 4,* que produce un movimiento epicíclico rodando en torno a la periferia del engrane central. Cuenta también con un *brazo de manivela* 3 que contiene los cojinentes para el engrane epicíclico con el fin de mantener endentadas a las dos ruedas de engrane.

Estos trenes se conocen también como *planetarios.* Según esta nomenclatura, el engrane 2 de la figura 9-5 es el *engrane sol,* el 4 es el *engrane planetario* y la manivela 3 se denomina *soporte planetario.* En la figura 9-6 se presenta el tren de

† Las publicaciones dedicadas al tema de los trenes de engranes epicíclicos son, a decir verdad, escasas. Se encontrará un estudio completo en inglés, en la obra de Z. L. Lévai *Theory of Epicyclic Gears and Epicyclic Change-Speed Gears,* Technical University of Building, Civil and Transport Engineering, Budapest, 1966. Este libro enumera 104 referencias.

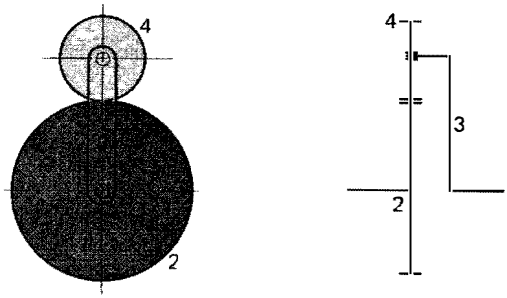


Figura 9-5 *a*) Engrane epicíclico elemental; *b*) designación simplificada.

la figura 9-5 al que se le han agregado dos engranes planetarios redundantes. Esto produce un mejor equilibrio de fuerzas porque, al agregar más engranes planetarios, se aumenta el número de fuerzas; pero los planetarios adicionales en nada contribuyen al comportamiento cinemático. Por esta razón, en general, en las ilustraciones y los problemas de este libro, únicamente se muestra un solo planetario, aun cuando una máquina real es probable que se construya con los planetarios en tríos.

En la figura 9-7 se muestra un tren de engranes epicíclico simple, junto con la designación simplificada correspondiente, en el que se puede ver la manera en la que se puede transmitir el movimiento del planetario hacia otro engrane central. El segundo engrane central en este caso es el 5, un engrane interno. En la figura 9-8 se presenta una disposición similar, con la diferencia de que los dos engranes centrales son externos. Nótese, en esta misma figura, que los planetarios dobles están montados en un solo eje planetario, y que cada uno de ellos se endenta con un engrane sol.

En cualquier caso, sea cual fuere el número de planetarios utilizados, sólo se puede emplear un soporte o brazo. Este principio se ilustra en la figura 9-6, en la que se usan planetarios redundantes, y en la figura 9-9, en donde se usan dos planetarios para alterar el comportamiento cinemático.

Según Lévai, hay 12 variaciones posibles; todas ellas se muestran en forma simplificada en la figura 9-10, como las dispuso Lévai. Las de las figuras 9-10 *a* y *c*

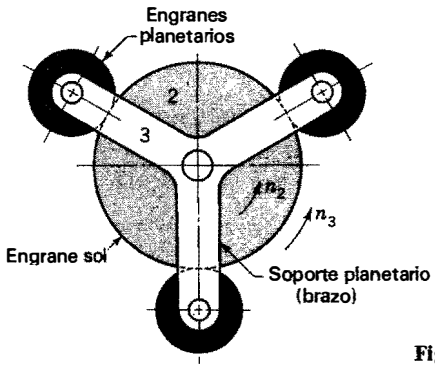


Figura 9-6 Juego de engranes planetarios.

son los trenes simples en los que los planetarios se endentan con los dos engranes sol. Los trenes que se ven en las figuras 9-10 *b* y *d* tienen pares planetarios que están parcialmente endentados entre sí, y en parte con los engranes sol.

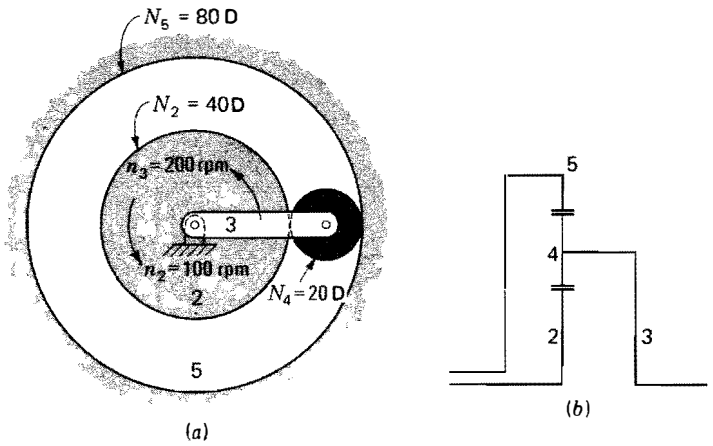


Figura 9-7 *a*) Tren de engranes epicíclico simple; *b*) designación simplificada.

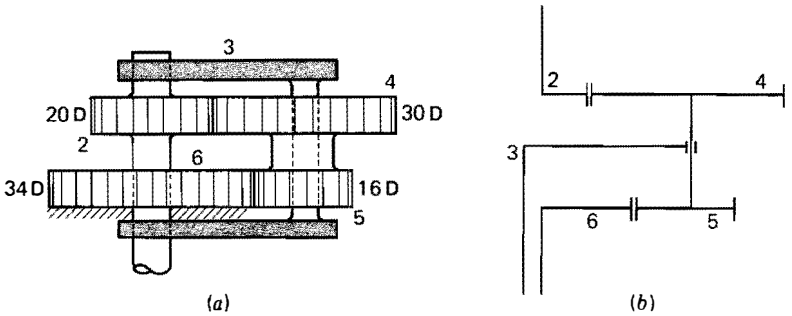


Figura 9-8 Tren de engranes epicíclico simple con planetarios dobles.

9-5 TRENES EPICÍCLICOS DE ENGRANES CÓNICOS

El tren de engranes cónicos ilustrado en la figura 9-11 se conoce con el nombre de *engrane de reducción de Humpage.* Los trenes epicíclicos de engranes cónicos se emplean con bastante frecuencia; pero son iguales que los trenes epicíclicos de engranes rectos. De hecho, el tren de la figura 9-11 es un tren epicíclico doble y en la figura 9-10 se puede hallar el equivalente de engranes rectos de cada uno. En la

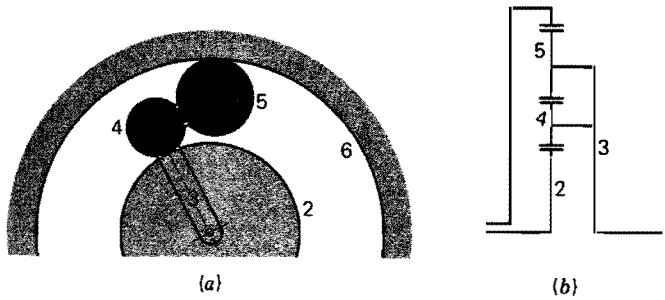


Figura 9-9 Tren epicíclico con dos planetarios.

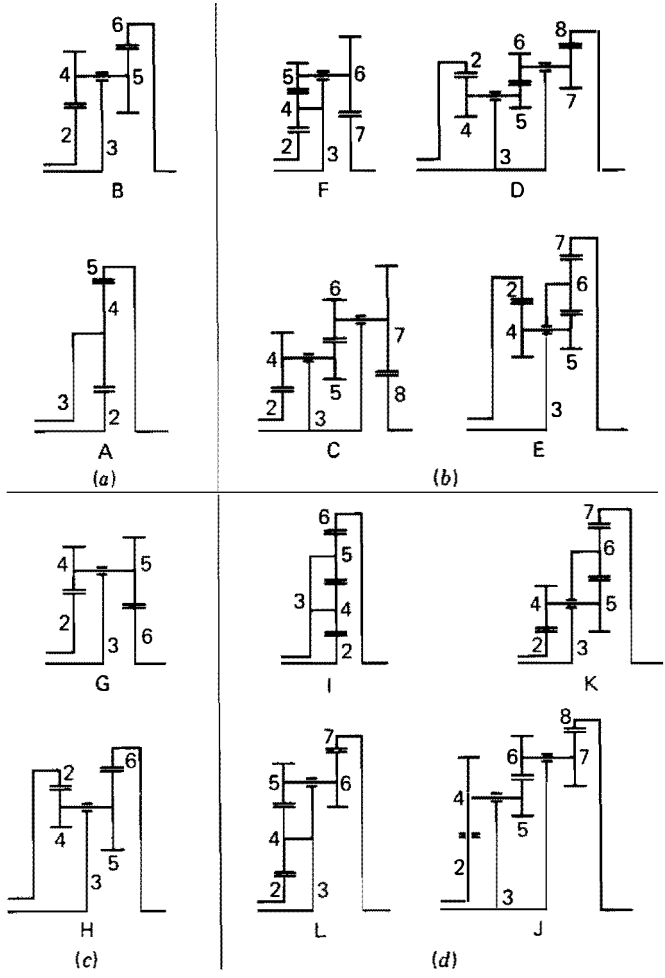


Figura 9-10 Los 12 tipos posibles de engranes epiciclicos según Lévai.

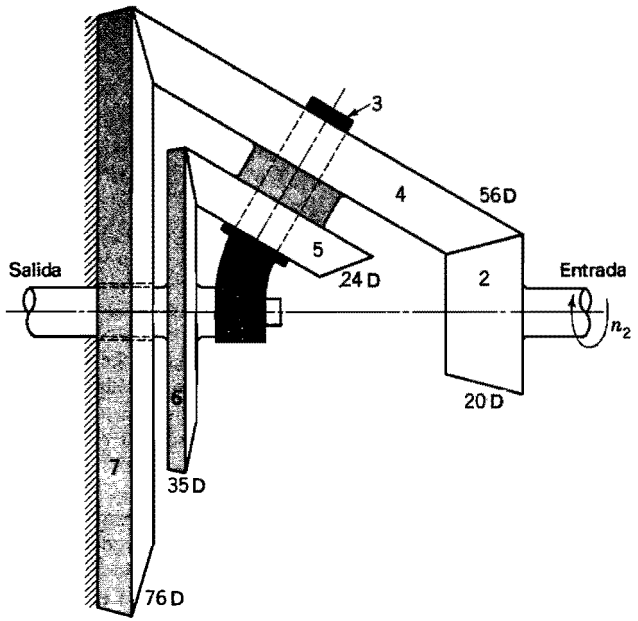


Figura 9-11

siguiente sección se encontrará que el análisis de este tipo de trenes es el mismo que para los trenes de engranes rectos.

9-5 SOLUCIÓN DE TRENES PLANETARIOS MEDIANTE FÓRMULA

En la figura 9-12 se presenta un tren de engranes planetario que consta de un engrane sol 2, un brazo 3, y los engranes planetarios 4 y 5. Al aplicar la ecuación (3-10), se puede escribir que la velocidad del engrane 2 en relación con el brazo es

$$n_{23} = n_2 - n_3 \qquad (a)$$

Asimismo, la velocidad del engrane 5 en relación con el brazo es

$$n_{53} = n_5 - n_3 \qquad (b)$$

Al dividir la (b) entre la (a) queda

$$\frac{n_{53}}{n_{23}} = \frac{n_5 - n_3}{n_2 - n_3} \qquad (c)$$

La ecuación (c) expresa la razón de la velocidad relativa del engrane 5 a la del engrane 2, y ambas velocidades se toman en relación con el brazo. Esta razón es la misma y proporcional a los números de dientes, ya sea que el brazo esté girando o no. Es el valor del tren; de donde, se puede escribir

$$e = \frac{n_5 - n_3}{n_2 - n_3} \qquad (d)$$

La ecuación (*d*)
Resulta conveniente expresarla en la forma

$$e = \frac{n_L - n_A}{n_F - n_A} \tag{9-4}$$

en donde n_F = velocidad del primer engrane del tren, rpm
velocidad n_L = velocidad del último engrane del tren, rpm
velocidad n_A = velocidad del brazo, rpm

Los siguientes ejemplos ilustrarán el uso de la (9-4).

Ejemplo 9-1. En la figura 9-8 se presenta un tren planetario invertido. El engrane 2 está sujeto a su eje y es impulsado a 250 rpm en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Los engranes 4 y 5 son planetarios que están unidos, pero tienen la libertad de girar, sobre el eje llevado por el brazo. El engrane 6 es estacionario. Encuéntrese la velocidad y la dirección de rotación del brazo.

SOLUCIÓN Primero se debe decidir qué engrane se va a designar como el primero y el último elementos del tren. Puesto que se dan las velocidades de los engranes 2 y 6, cualquiera de ellos puede utilizarse como el primero. La elección no establece diferencia alguna en los resultados; pero una vez tomada dicha decisión, no se puede cambiar. Así pues, se escogerá el engrane 2 como el primero; de donde, el 6 será el último. Por consiguiente,

$$n_F = n_2 = -250 \text{ rpm} \qquad n_L = n_6 = 0 \text{ rpm} \qquad e = \left(\tfrac{20}{30}\right)\left(\tfrac{16}{34}\right) = \tfrac{16}{51}$$

Al sustituir estos valores en la ecuación (9-4) da

$$\frac{16}{51} = \frac{0 - n_A}{-250 - n_A} \qquad n_A = 114 \text{ rpm cmr}$$

Ejemplo 9-2. En el tren de engranes cónicos ilustrado en la figura 9-11, la entrada es hacia el engrane 2, y la salida desde el engrane 6, que se conecta al eje de salida. El brazo 3 gira libremente sobre el eje de salida y lleva a los planetarios 4 y 5. El engrane 7 está fijo al marco. ¿Cuál es la velocidad de salida si el engrane 2 gira a 2 000 rpm?

SOLUCIÓN El problema se resuelve en dos pasos. En el primero se considera que el tren se compone de los engranes 2, 4 y 7, y se calcula la velocidad del brazo. Por siguiente,

$$n_F = n_2 = 2000 \text{ rpm} \qquad n_L = n_7 = 0 \text{ rpm} \qquad e = \left(-\tfrac{20}{56}\right)\left(\tfrac{56}{76}\right) = -\tfrac{5}{19}$$

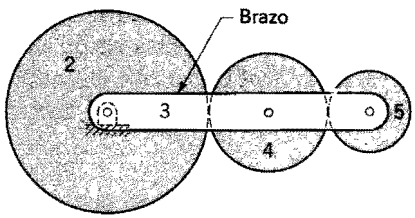


Figura 9-12